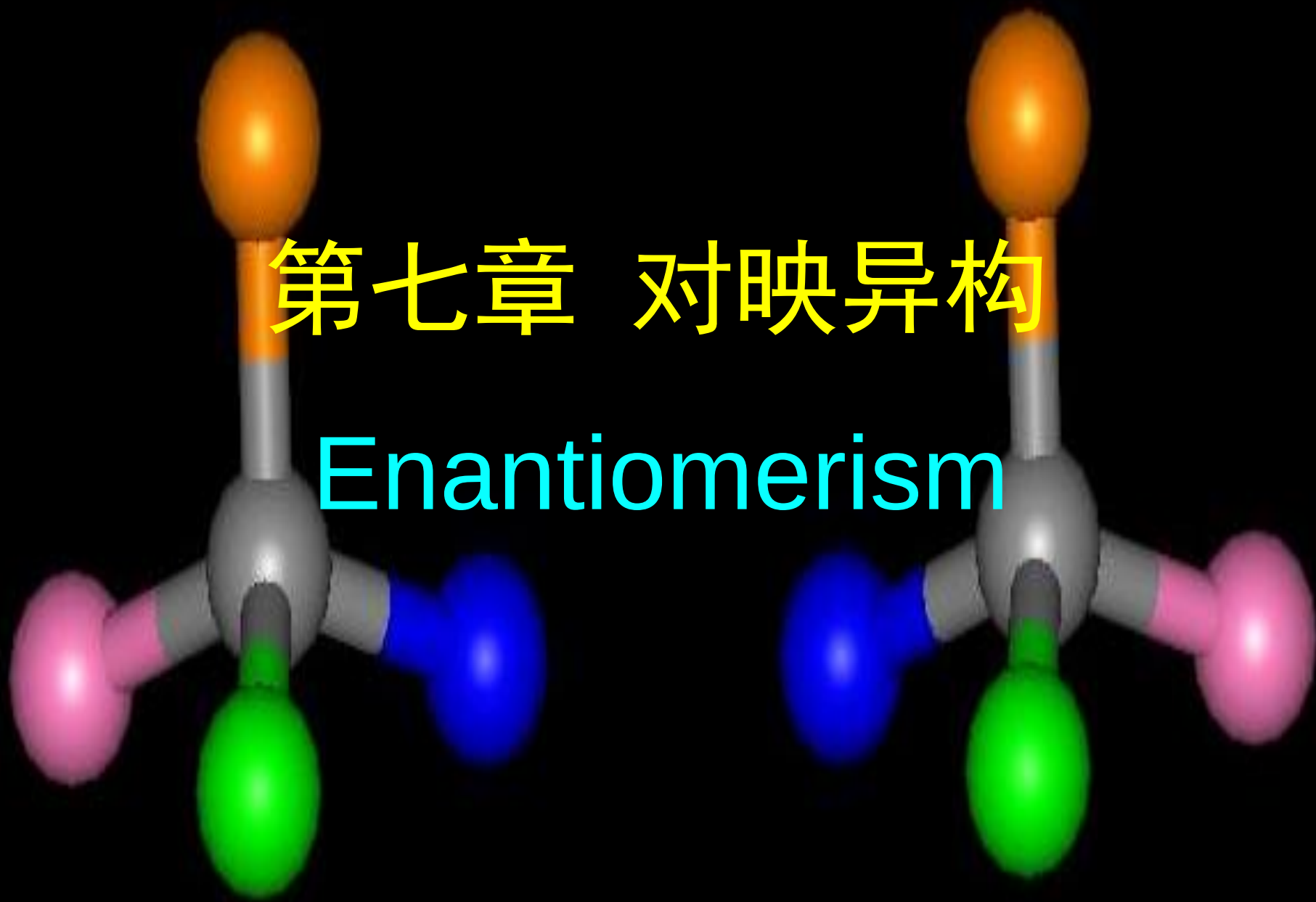
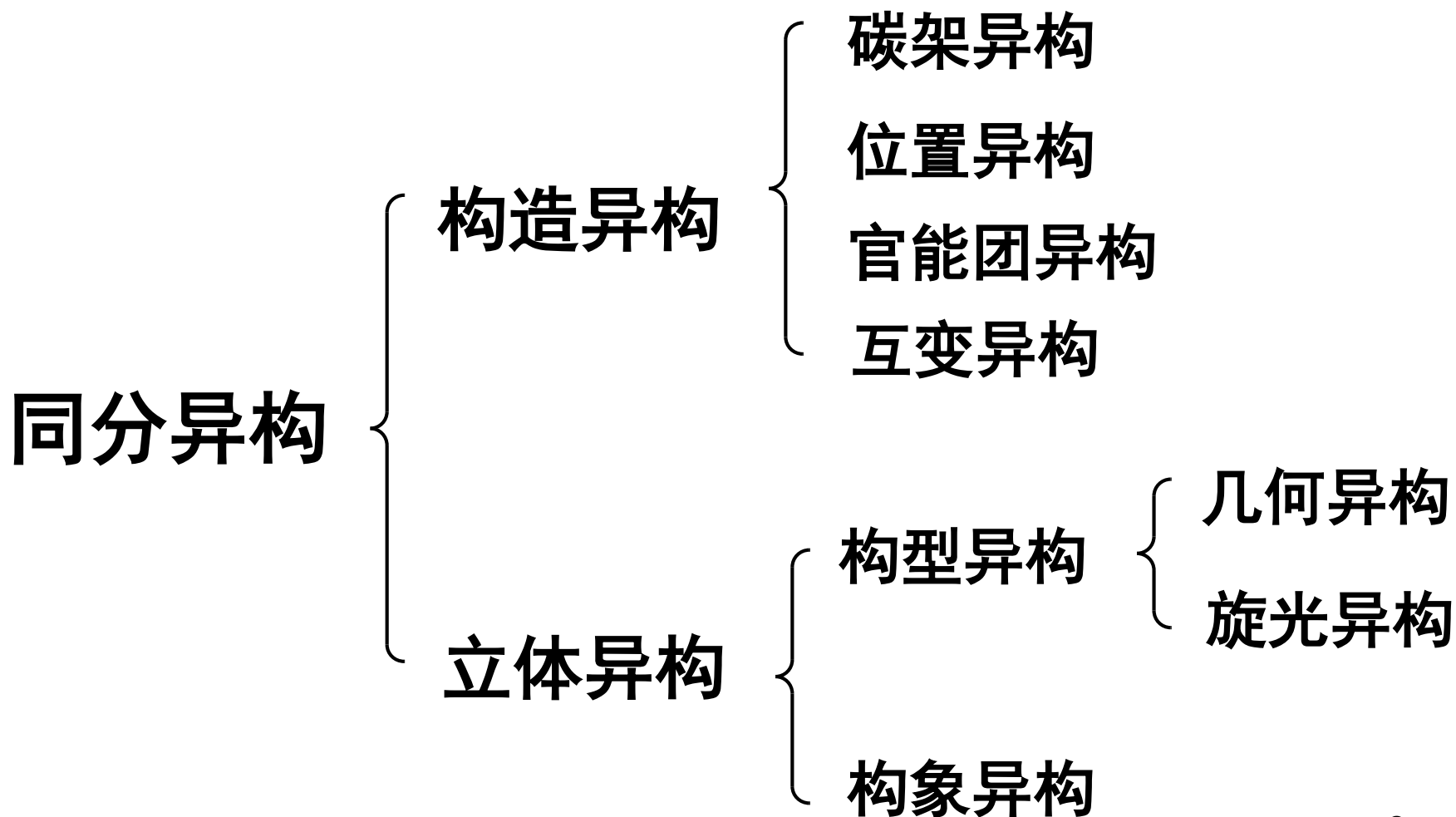


第七章 对映异构

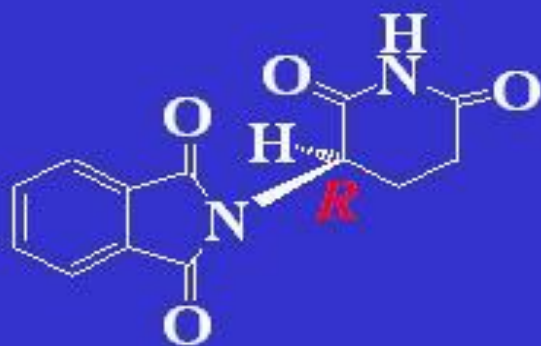
Enantiomerism



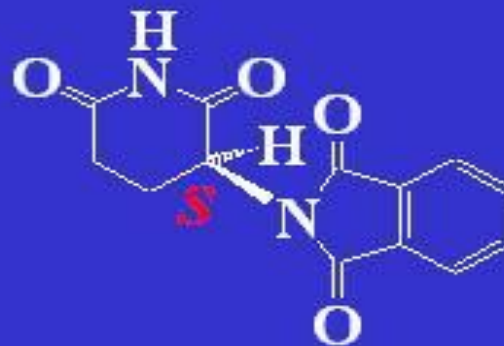
有机化合物的同分异构现象



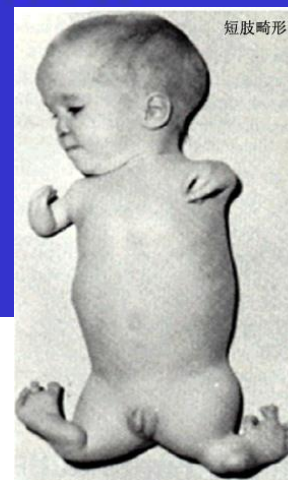
反应停 (halidomide, α -苯肽茂二酰亚胺, 塞利多米)



镇静作用



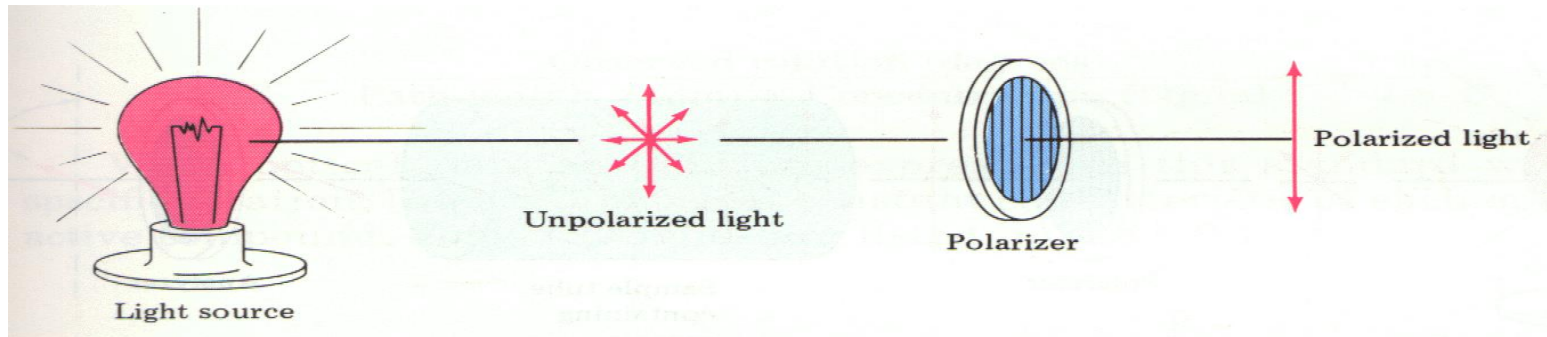
强烈致畸作用



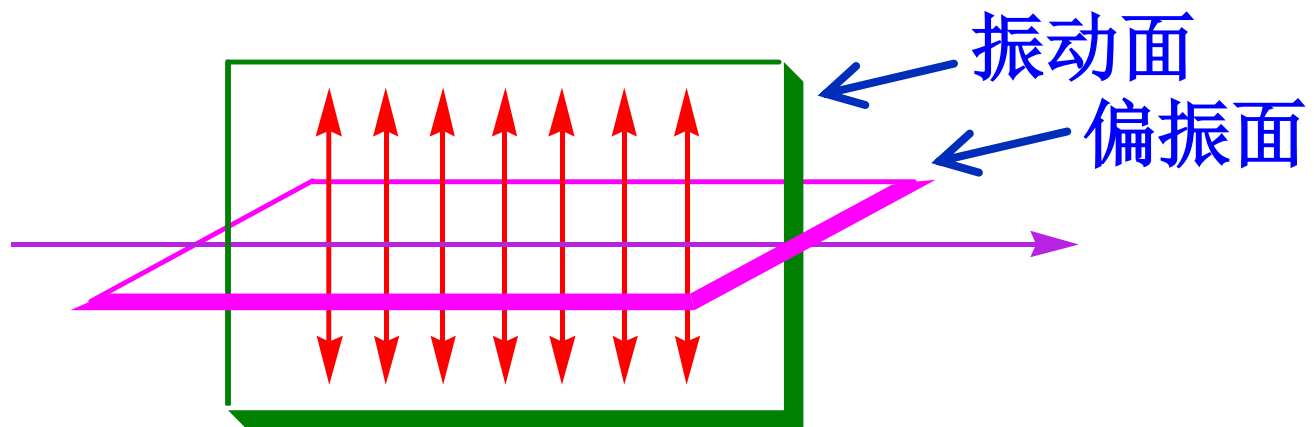
CONTENT

- 1 旋光性和分子结构的对称因素
- 2 手性分子的分类及情况分析
- 3 有机反应中的立体化学

平面偏振光和物质的旋光性



平面偏振光： 在同一个平面上振动的光



旋光物质

旋光性：当平面偏振光通过某物质时，如果该物质能使通过它的平面偏振光的偏振面发生旋转，则称该物质具有**旋光性**，或称该物质为**旋光性物质**。

右旋体：使偏振光振动平面向顺时针方向（右）旋转的物质，用 **d** 或者**+**表示

左旋体：使偏振光振动平面向逆时针方向（左）旋转的物质，用 **l** 或者**—**表示

旋光度

偏振面被旋光性物质所旋转的角度 (α)

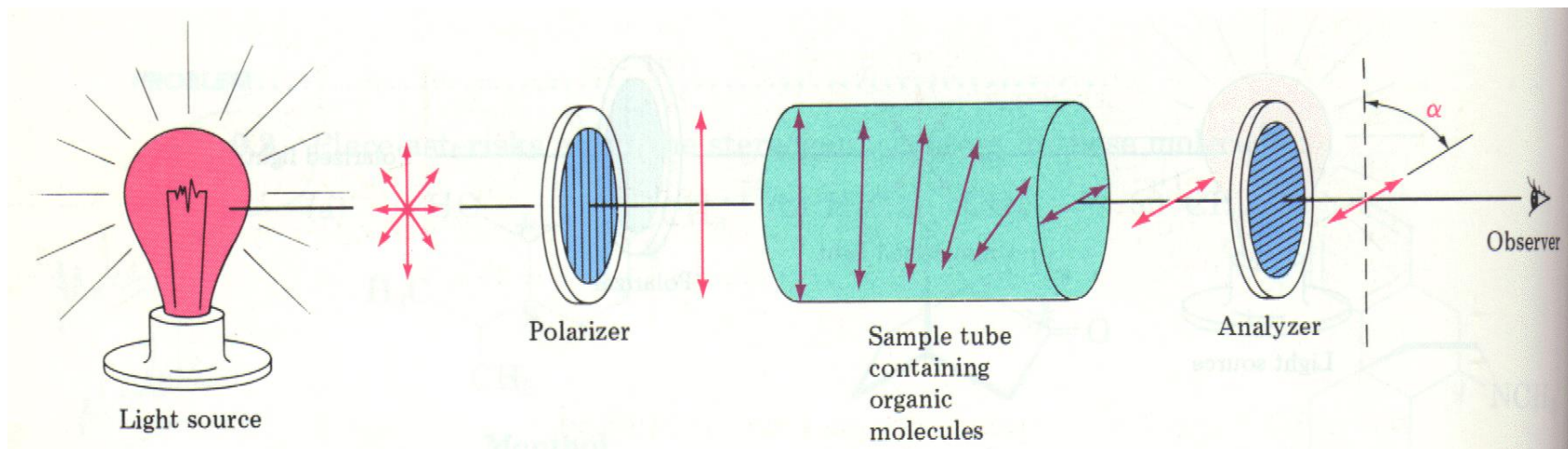
左旋 (逆时针) : (-)

右旋 (顺时针) : (+)

旋光度测定的影响因素

- 与溶液浓度成正比
- 给定浓度下还与旋光管的长度成正比
- 与测定时的温度，光源波长有关
- 与使用的溶剂有关

旋光仪和比旋光度



比旋光度
$$[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{l c}$$

光源：通常是钠光D-线波长589.3nm

α - 样品的旋光度
 l - 样品管的长度
 c - 样品的浓度

比旋光度(*Specific Rotation*)

----1ml 中含有1 g溶质的溶液在1 dm长的盛液管中所测得的旋光度

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha}{C L}$$

- **C**: 样品浓度 g/ml **t**: 温度
- **L**: 盛液管长度 1dm **λ** : 测量光波长

光源: 通常是钠光D-线波长589.3nm

- **比旋光度的表示：**

葡萄糖（水溶液）（20°C, 钠光灯）

$$[\alpha]_D^{20} = +52.5^\circ (\text{H}_2\text{O})$$

例：将胆固醇样品260mg溶于5ml氯仿中，后装满于5厘米长的旋光管，在20°C通过偏振钠光测得旋光度为-2.5°，计算胆固醇的比旋光度。

$$[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{C L} = \frac{-2.5^\circ}{0.26\text{g}/5\text{ml} \times 0.5\text{dm}} = -96^\circ$$

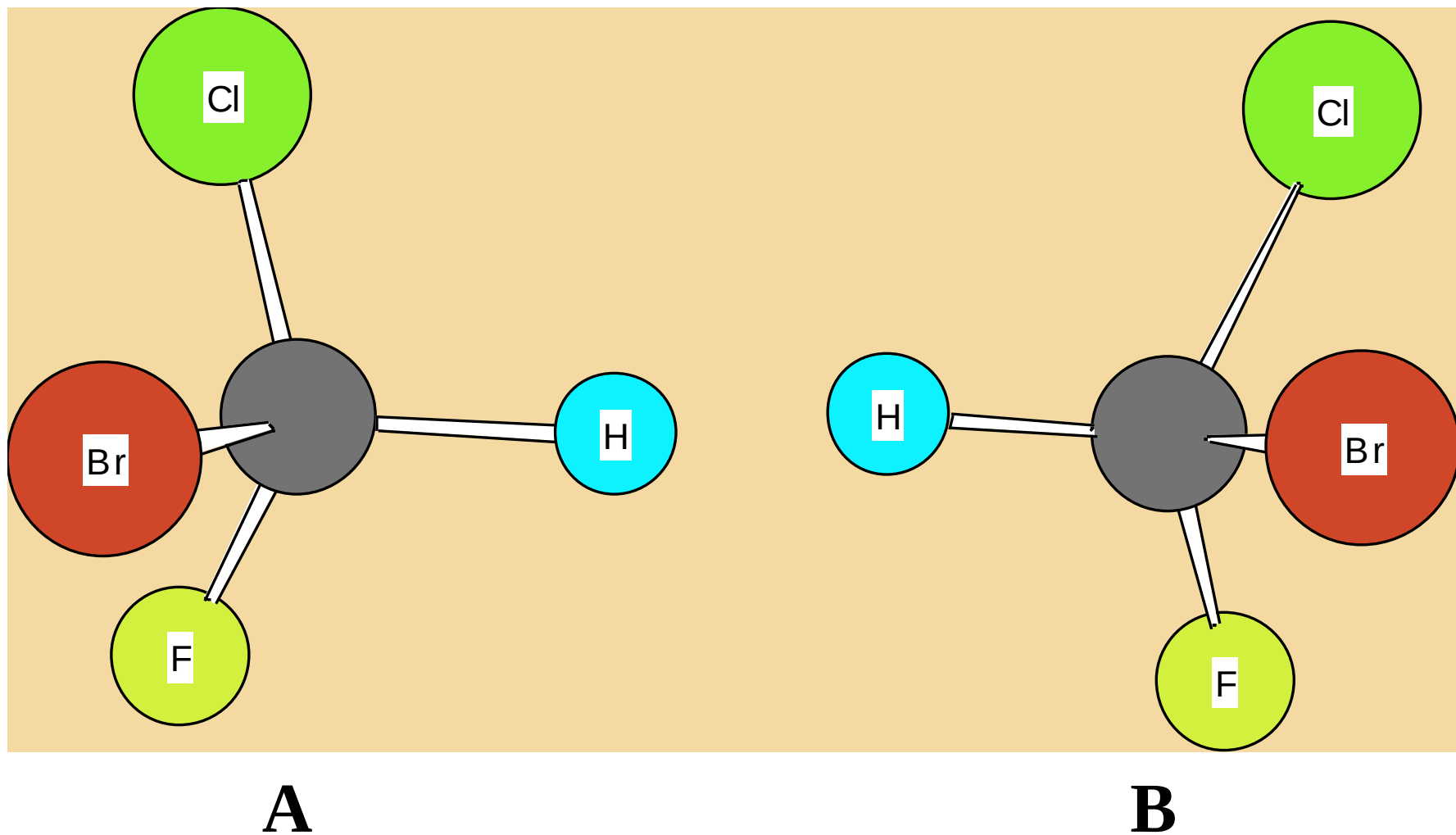
手性和手性分子

手性

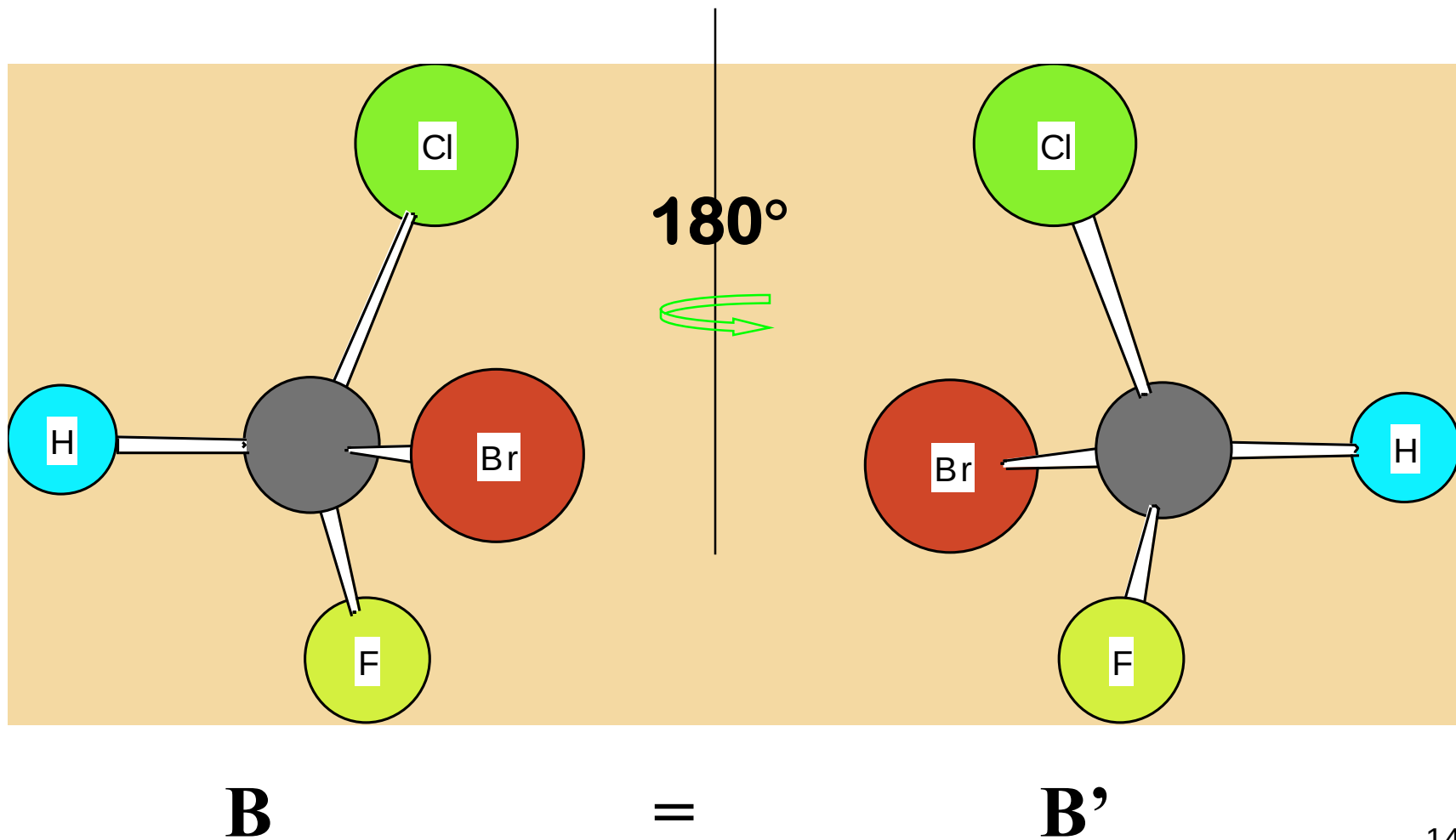
互为镜像与实物关系,彼此相似又不能重合的现象。

-----手性化合物都具有旋光性

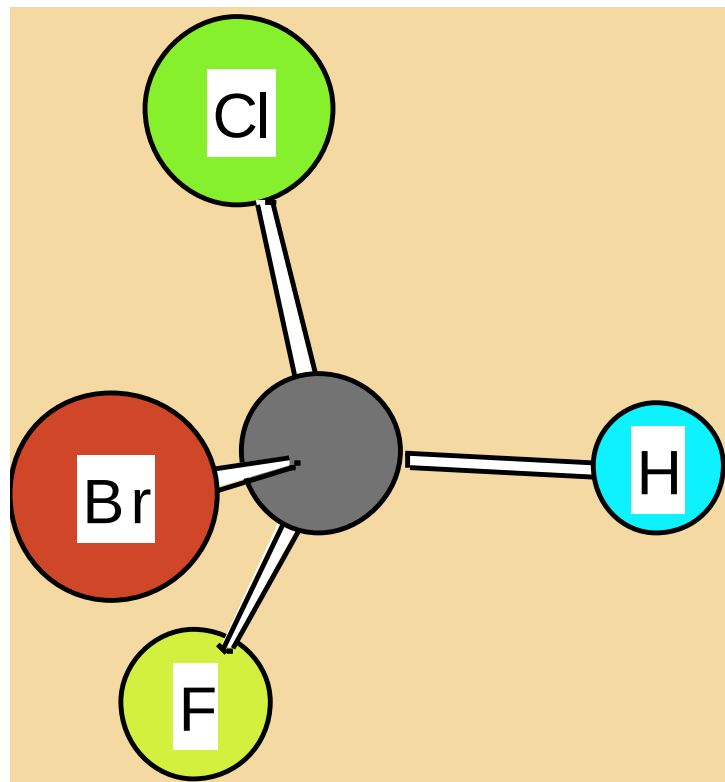
(a) Structures A and B are mirror-image representations of bromochlorofluoromethane



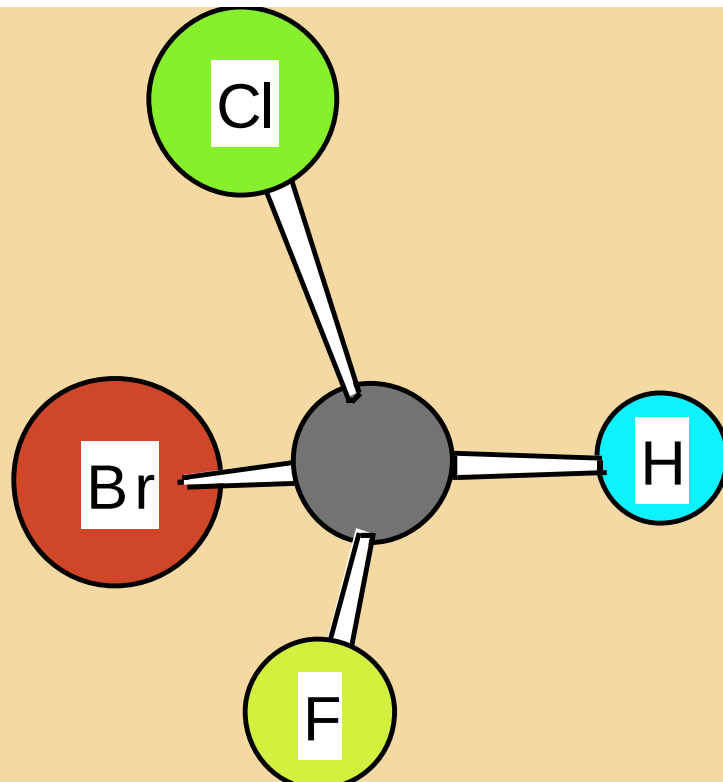
(b) Reorient B by turning it 180°



(c) Compare A and B'. The two do not match



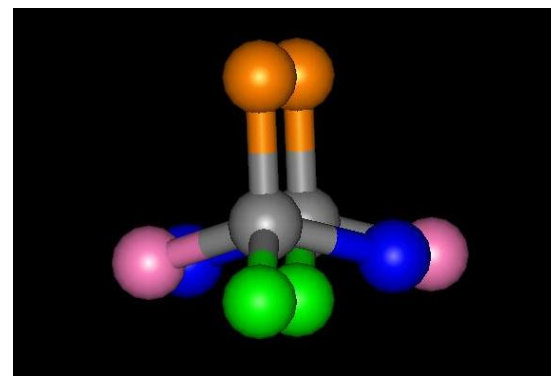
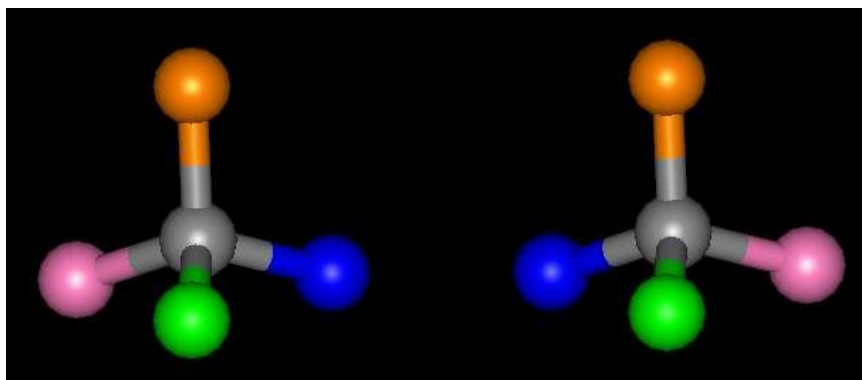
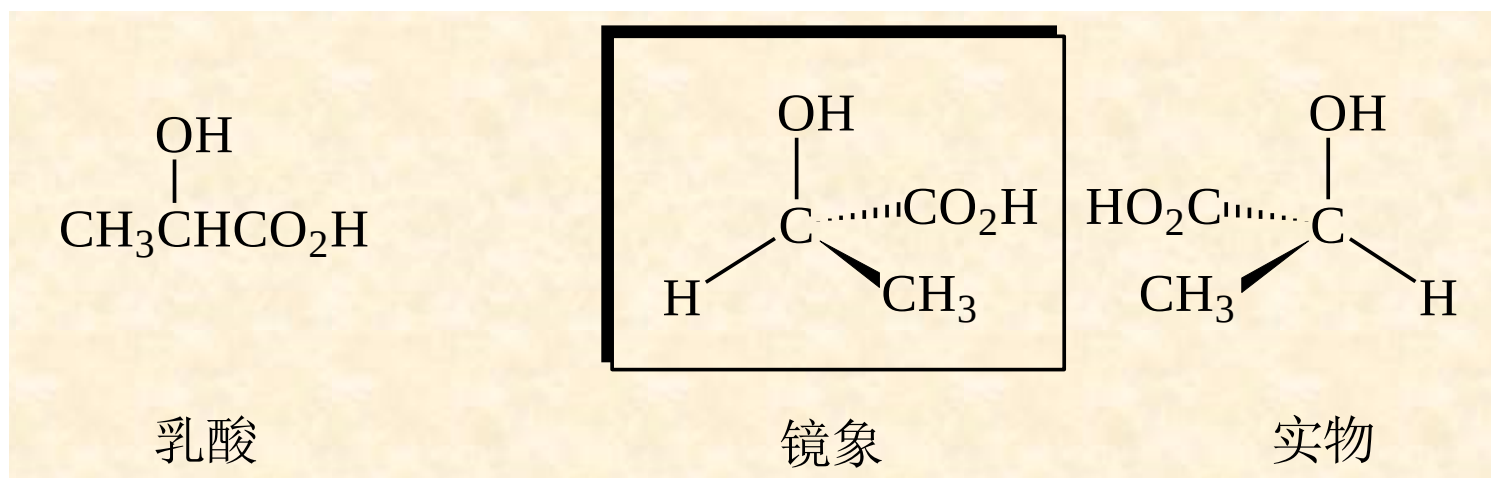
A



B'

手性和手性分子

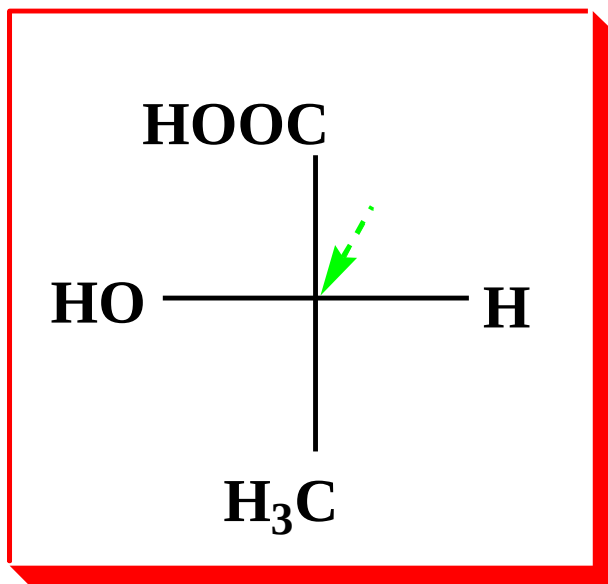
(手性分子：实体与镜象不能重合的分子)



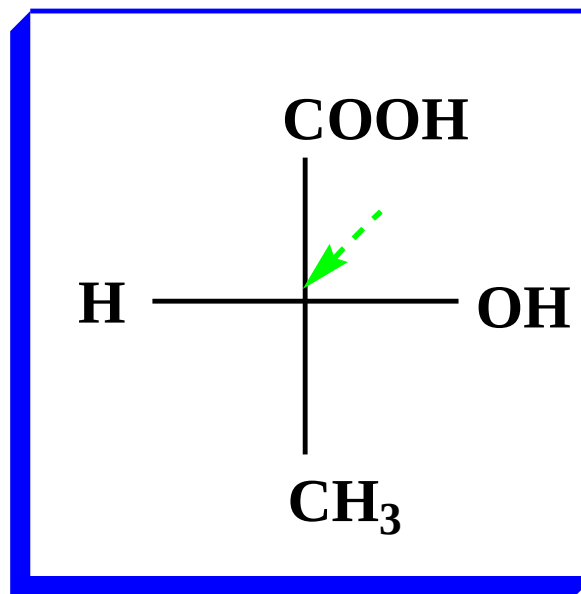
手性和手性分子

手性中心：

与四个不同的原子或基团相接的原子，主要有：
C, N, S, P



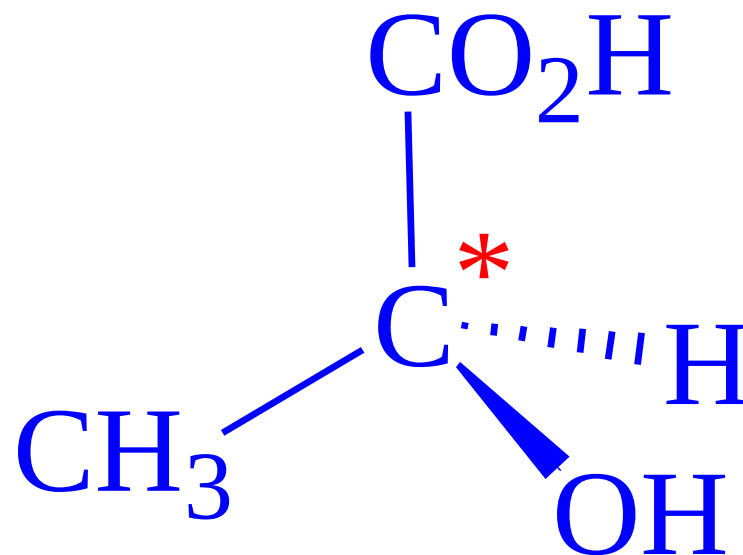
(-)-乳酸



(+)-乳酸

手性中心

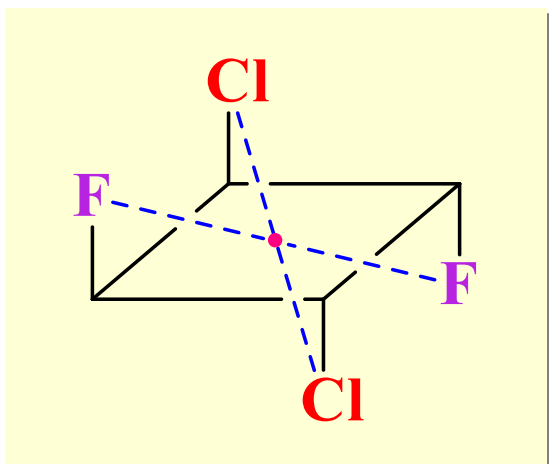
手性碳原子(C*)



有一个手性碳原子的化合物必定是手性化合物,有且只有一对对映体。

分子的对称性

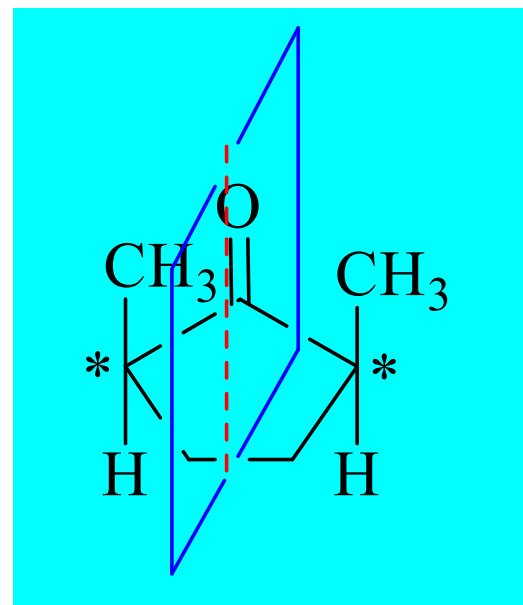
■ 对称中心



判断分子有无手性的方法：

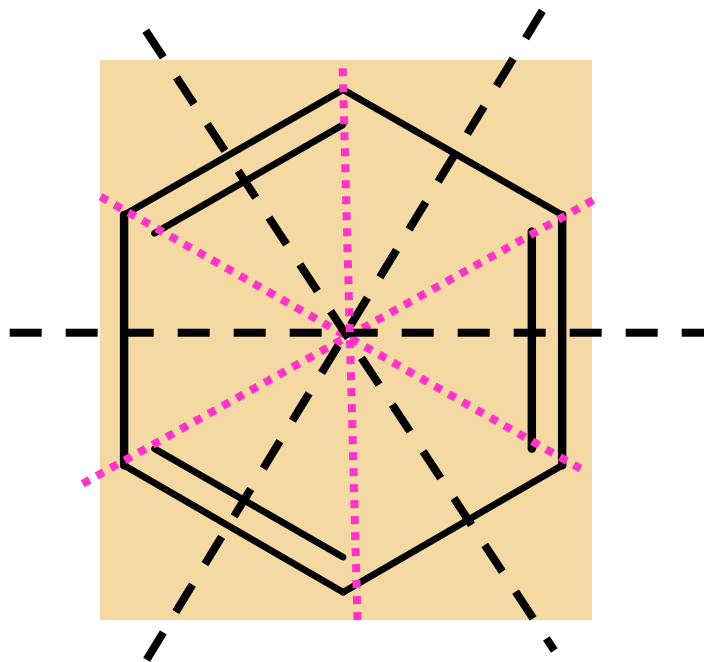
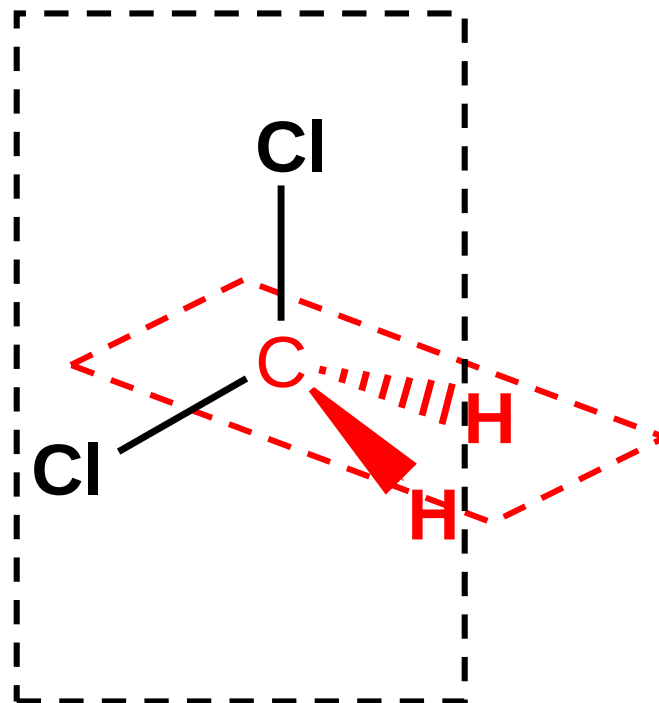
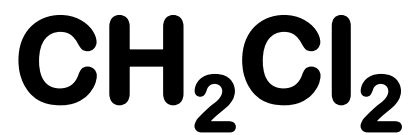
有对称面： 非手性

有对称中心： 非手性



■ 对称面

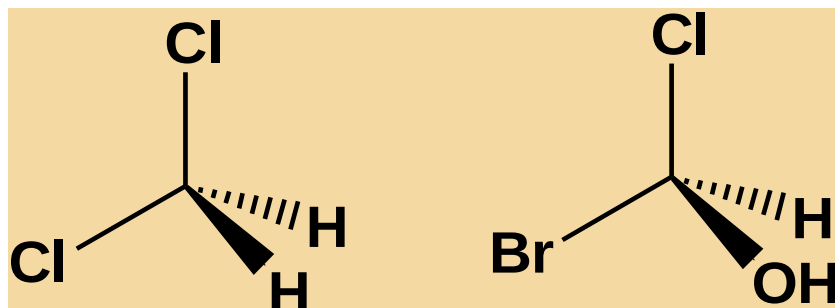
该分子有手性碳
但分子没有手性



苯：七个对称面

测试

下列分子，哪些有手性碳，哪些分子有手性？

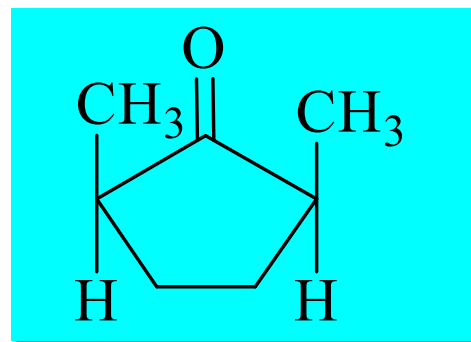


无手性碳

有手性碳

非手性分子

手性分子



有手性碳

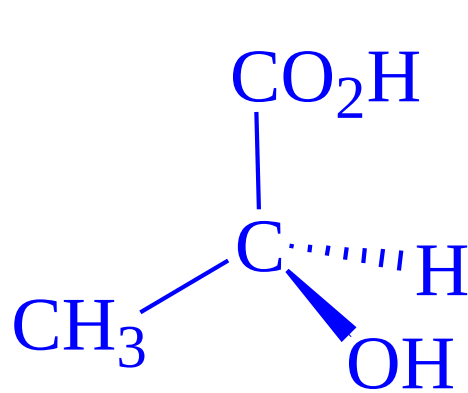
非手性分子

有对称面

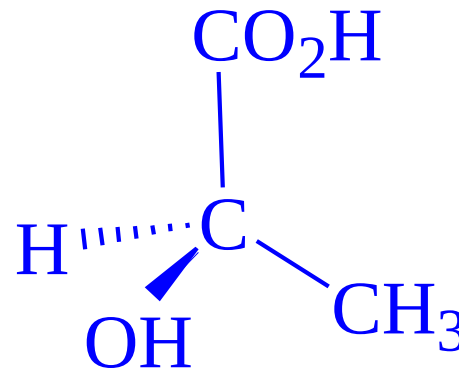
旋光异构体

构造相同，构型不同的异构体

- **构型(Configuration):** 在分子中，任一原子所连接的基团在空间是按照一定位置来排列的。这种按一定位置排列的方式称为这个原子的构型
- **单键的旋转不会引起分子构型的改变**



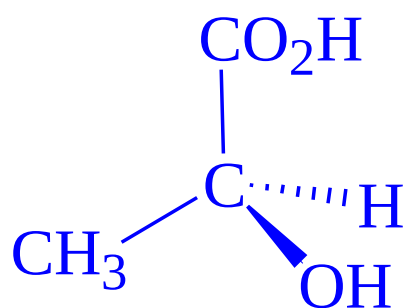
(S)-(+)-乳酸



(R)-(-)-乳酸

对映体和外消旋体

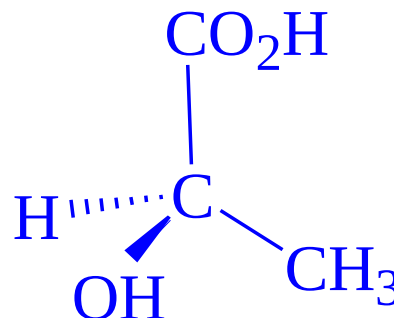
- 对映体—互为镜像关系的旋光异构体
- 外消旋体—一对对映体的等量混合物



(S)-(+)-乳酸

m.p. 53 °C

$[\alpha]_D^{15}$ 3.82



(R)-(-)-乳酸

53 °C

-3.82

(±)-乳酸

18 °C

0

对映体的异同点

--相同点

物理性质:熔点、沸点和溶解度(手性溶剂除外)

化学性质:与试剂的反应速度相同(手性试剂除外)

--不同点

对偏振光的偏振面的作用不同

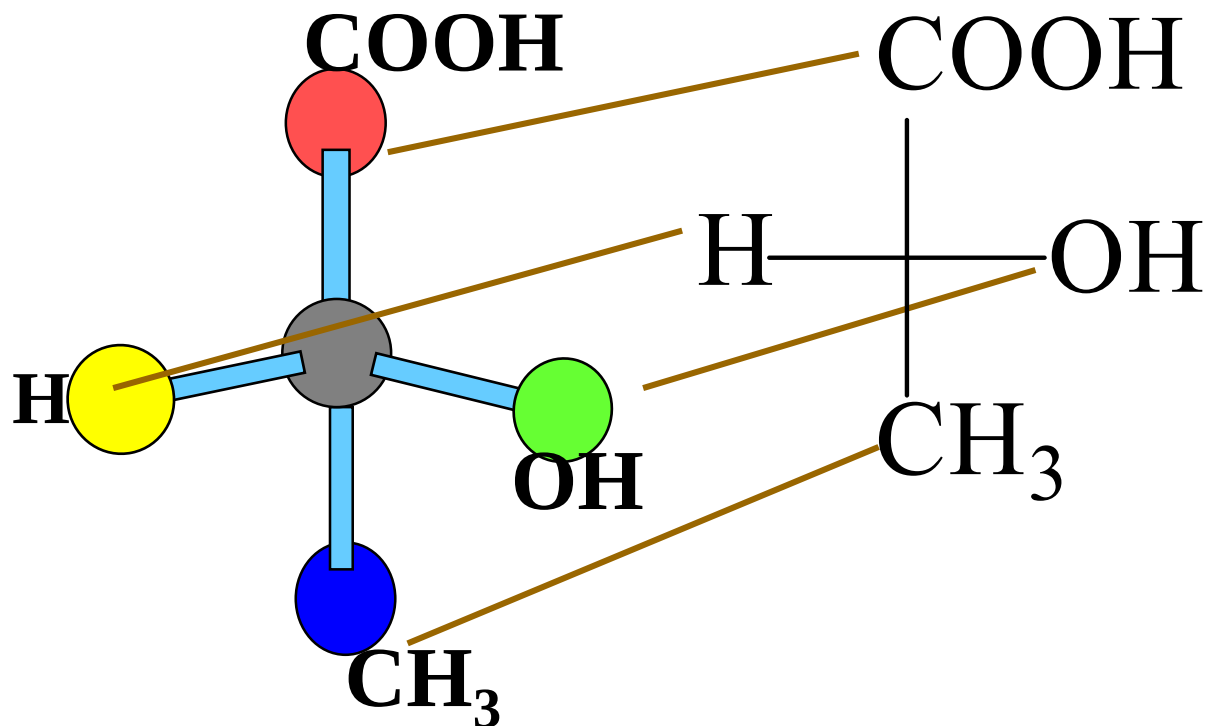
在生理作用上有着显著的不同

含一个手性碳原子的化合物

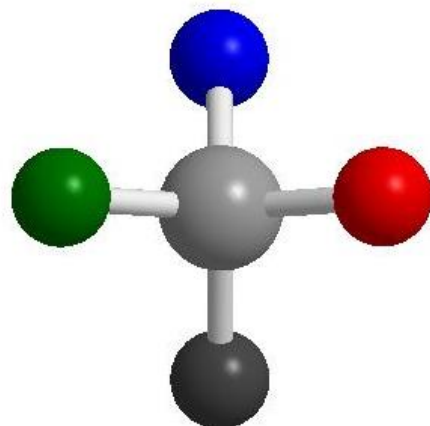
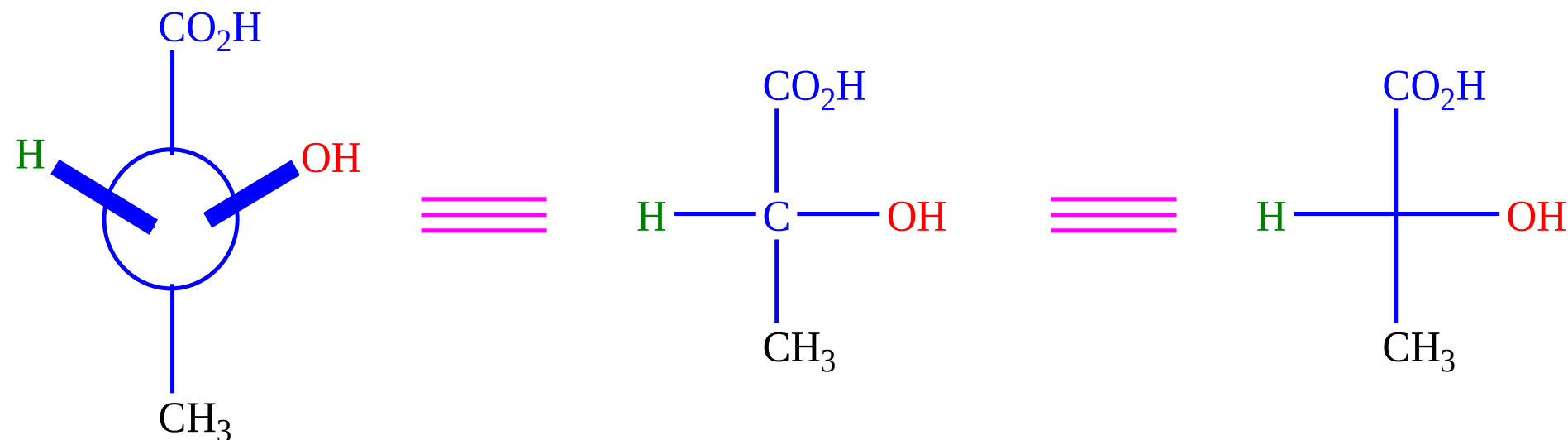
- **Fischer**投影式
- 构型的标记
- 旋光异构体的命名

Fischer 投影式

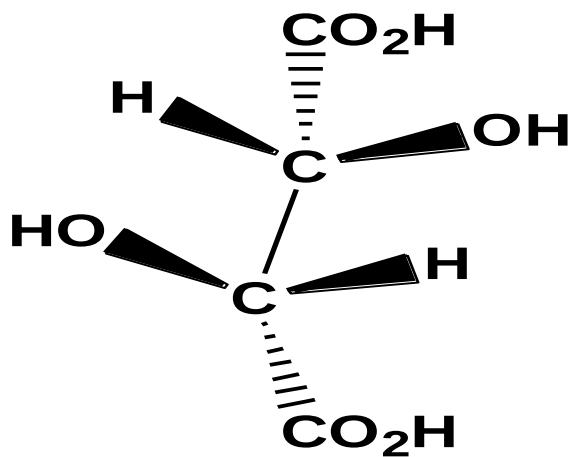
1. 主碳链直立，编号较小的一端朝上；
2. “横前竖后”。



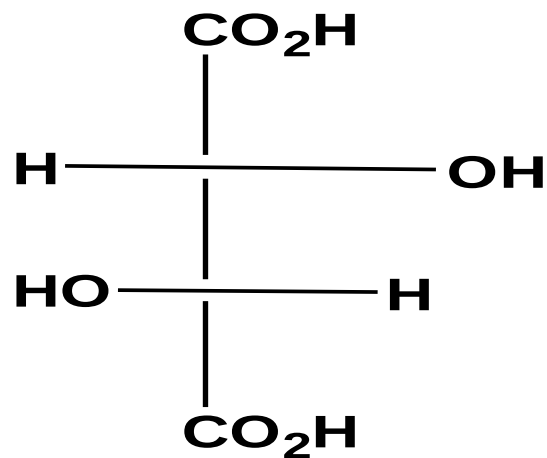
Fischer 投影式



- 横向基团位于平面的前方
- 竖向基团位于平面的后方
- 水平线和垂直线的交叉点代表手性碳原子

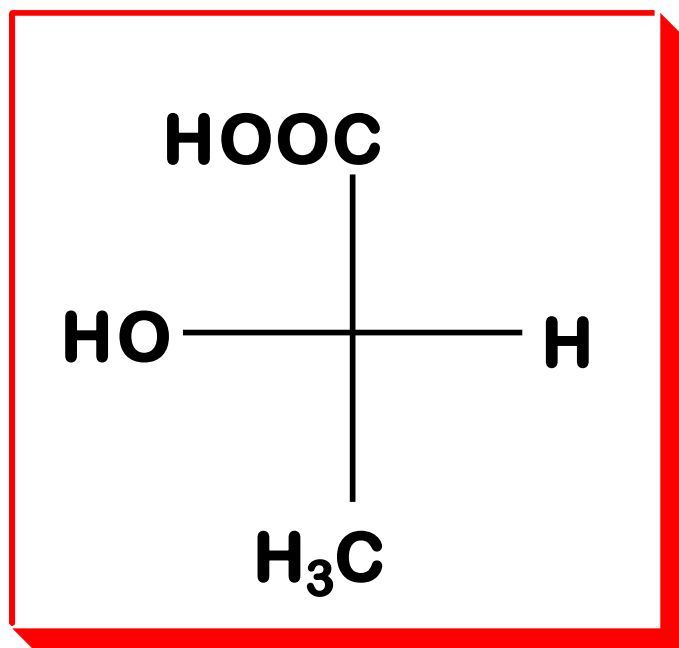


(a) 透视式或伞形式

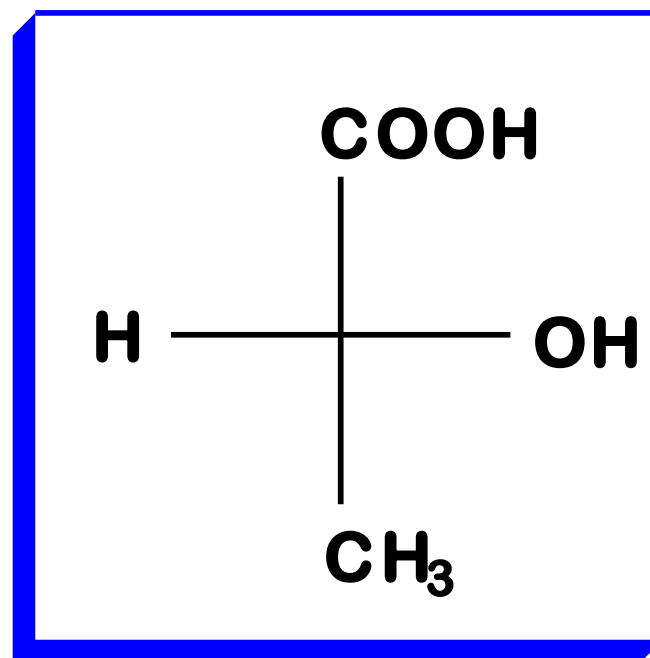


(b) Fischer 投影式

习惯上，含碳基团置于竖键方向；
命名时编号最小的碳原子置于上端



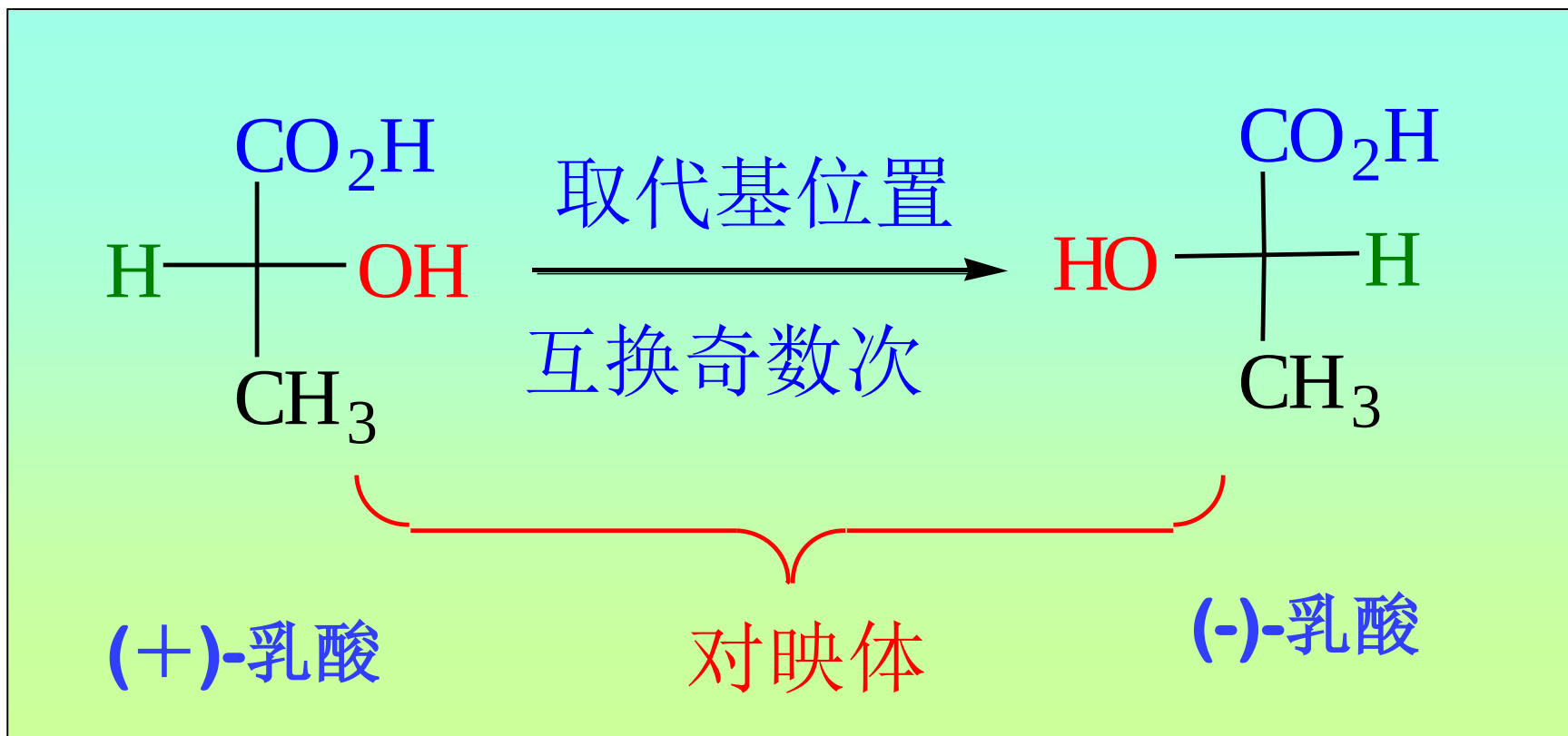
(-)-乳酸



(+)-乳酸

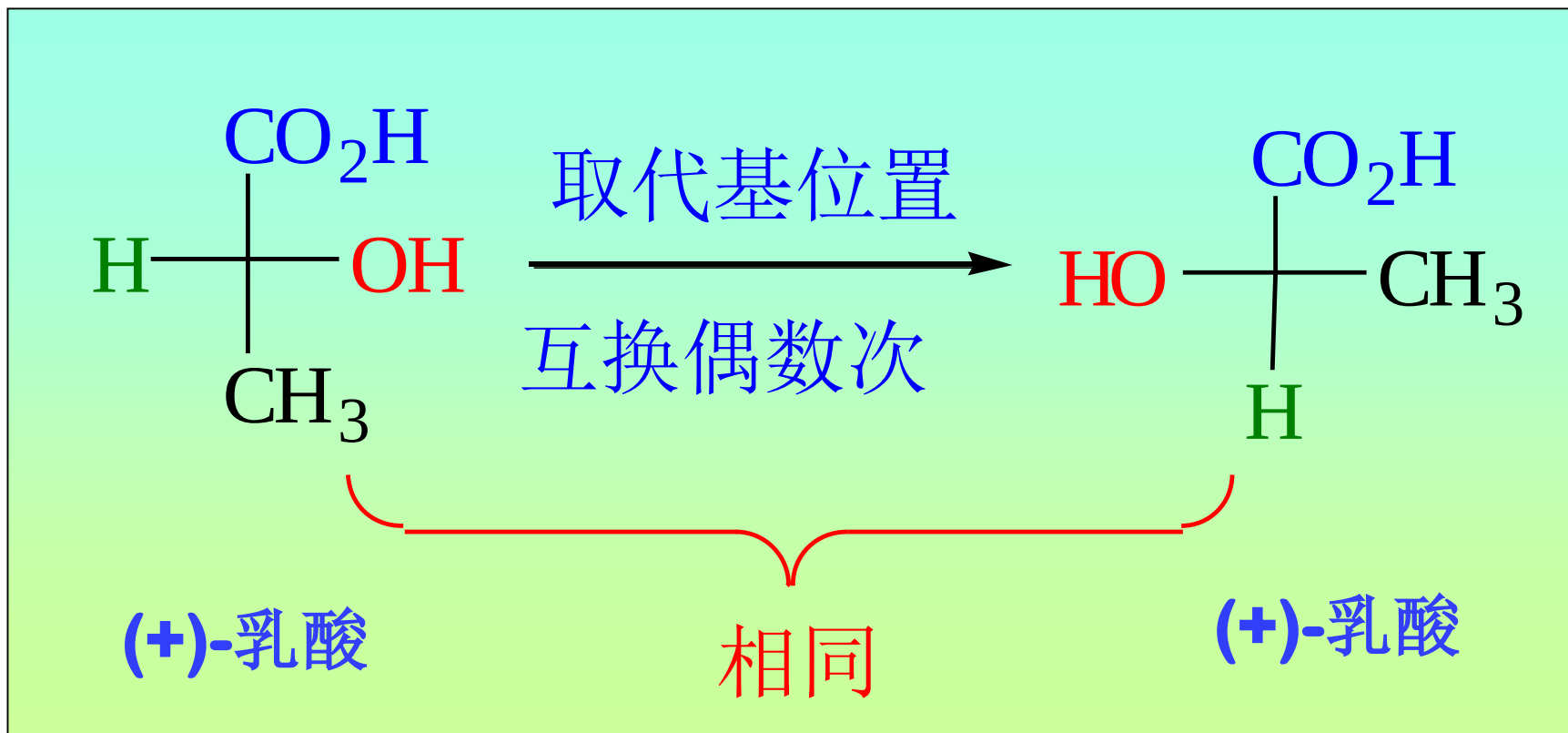
处理Fischer投影式的注意事项

- 取代基互换位置奇数次，得到对映体



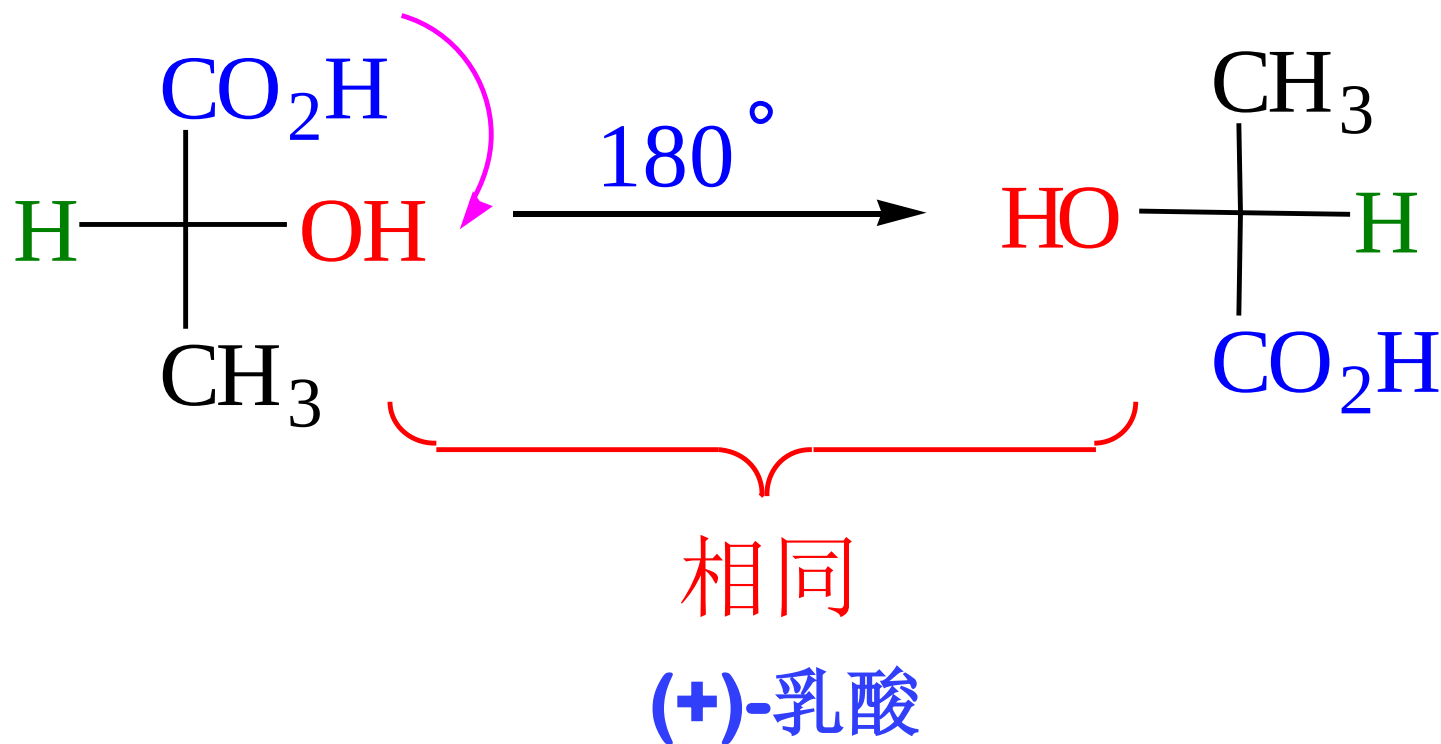
处理Fischer投影式的注意事项

- 取代基互换位置偶数次，构型不变



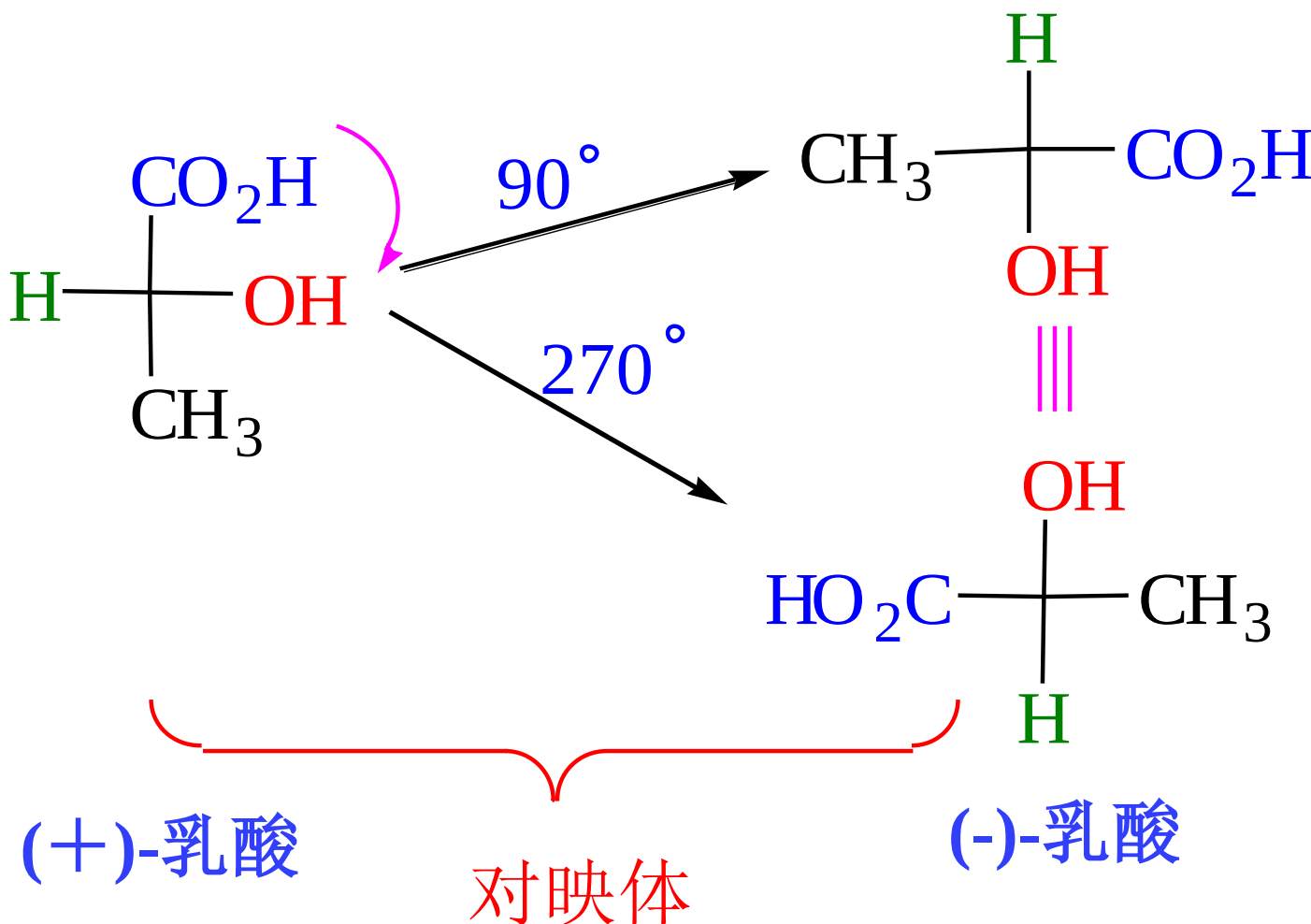
处理Fischer投影式的注意事项

- 在平面上旋转 $90^\circ \times 2n$ ，构型不变



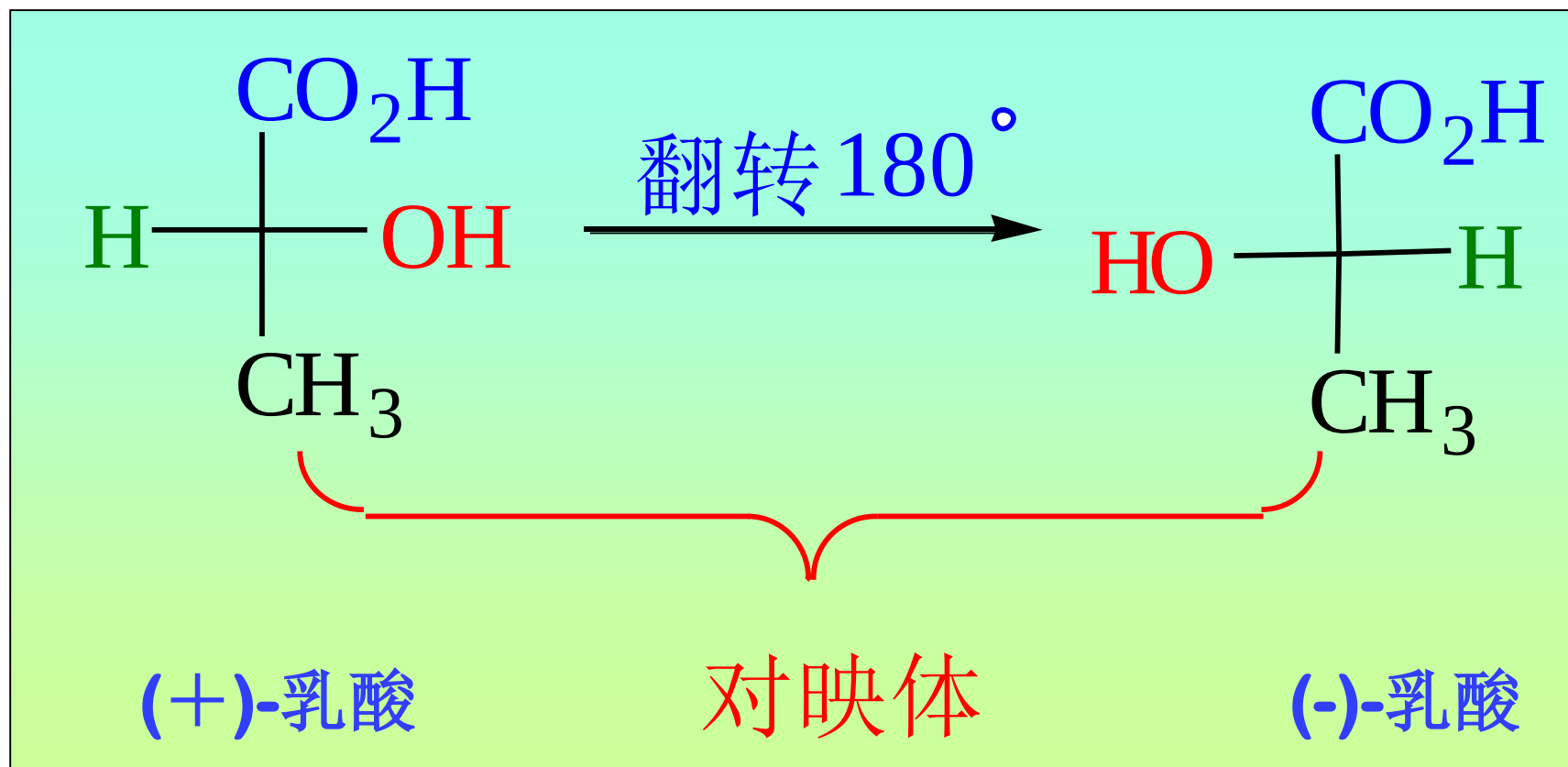
处理Fischer投影式的注意事项

- 在平面上旋转 $90^\circ \times (2n + 1)$ ，得到对映体



处理Fischer投影式的注意事项

- 离开平面翻转 180° ，得到对映体。



构型的标记方法

构型： 分子结构中的原子或基团在空间排列的顺序。

对映异构： 手性中心所连的四个不同原子或原子团在空间排列的顺序

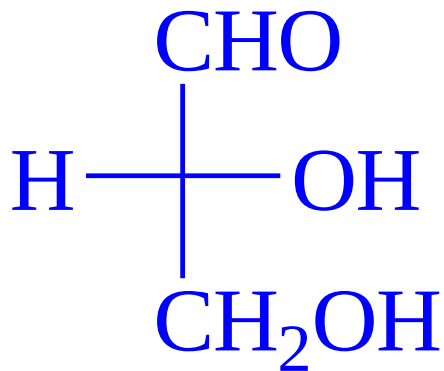
顺反异构： 分子中某些共价键的旋转受阻而导致分子中的原子或原子团在空间排列的顺序

构型的标记方法

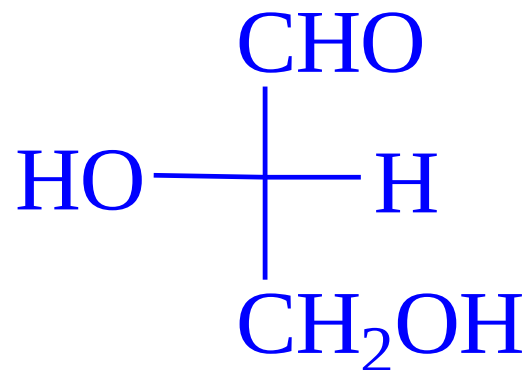
- D/L标记（相对构型）
- R/S标记（绝对构型）

D/L构型的标记方法

1906, Fischer选定(+)-甘油醛为标准物, 并规定其碳链处于垂直方向, 醛基在碳链上端的投影式中, C_2 上的羟基处于右侧的为D-构型; 其对映体, (-)-甘油醛为L-构型-----相对构型



D-(+)-甘油醛



L-(-)-甘油醛

D型：由D- (+) -甘油醛反应获得或可转变为D- (+) -甘油醛的化合物的构型 。

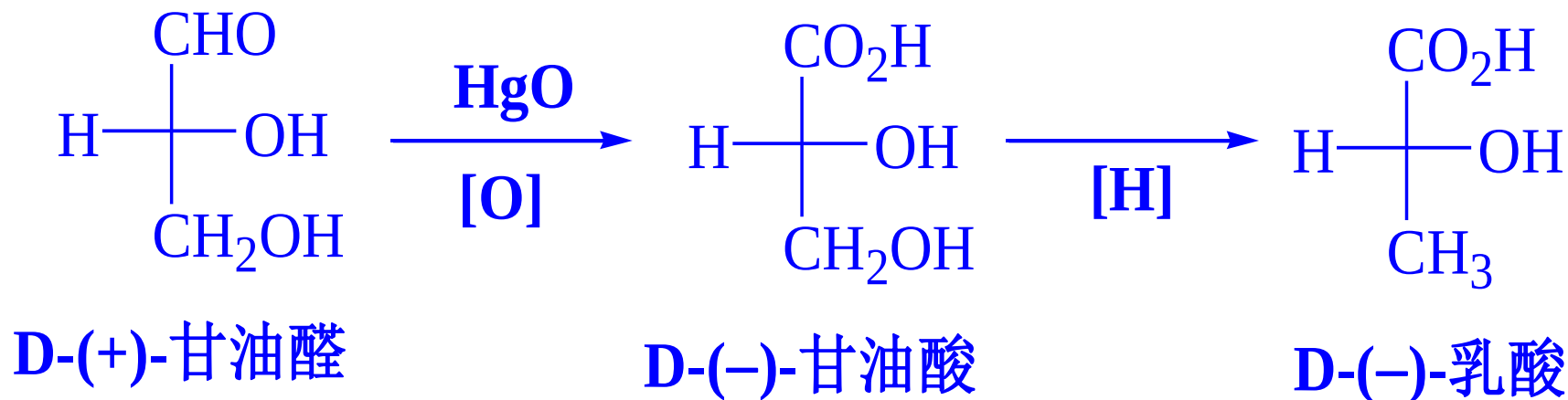
L 型：由L- (-) -甘油醛反应获得或可转变为L- (-) -甘油醛的化合物的构型

相对构型：



在不涉及与手性碳连接四个键断裂的前提下，由于直接或间接与甘油醛关联的手性化合物的构型。

实例



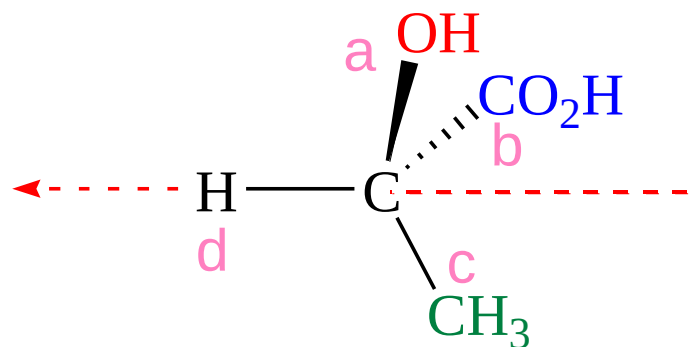
1951年，Bijvoet用X射线方法确定了右旋酒石酸的绝对构型与其通过甘油醛方法推测的相对构型恰好完全一致。

因此：甘油醛的相对构型即为绝对构型。

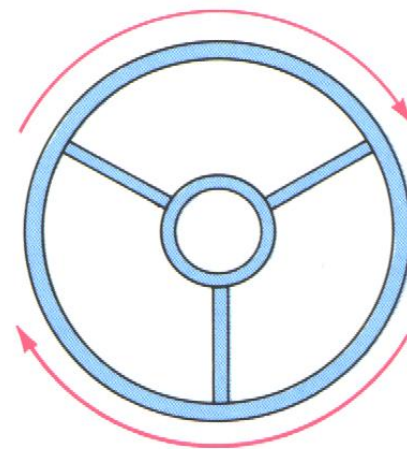
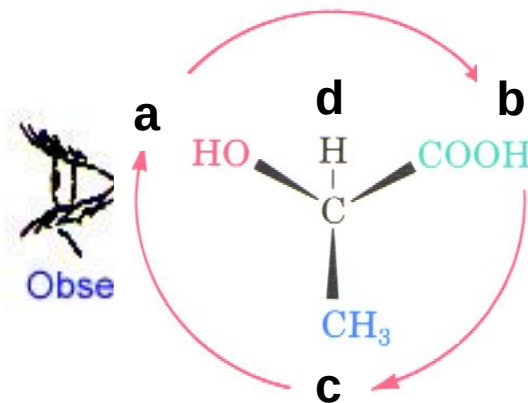
**构型 (D/L) 和 (R/S) 与旋光方向 (+/-)
无任何关联**

R/S构型的标记方法

- 首先按**次序规则**把连在手性碳原子上的四个不同基团进行排序： $a > b > c > d$
- 把最小的基团(d)放在观察者的对面
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 顺时针为R型
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 逆时针为S型

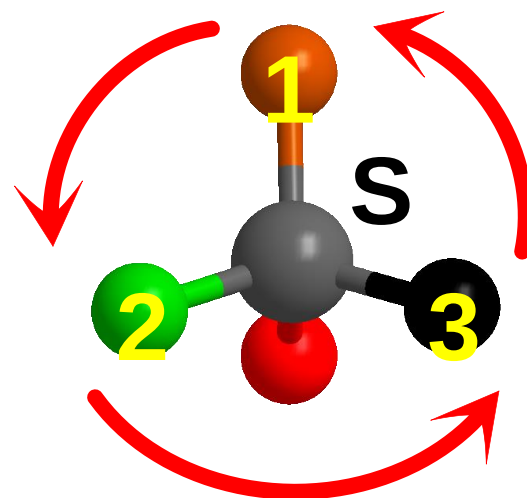
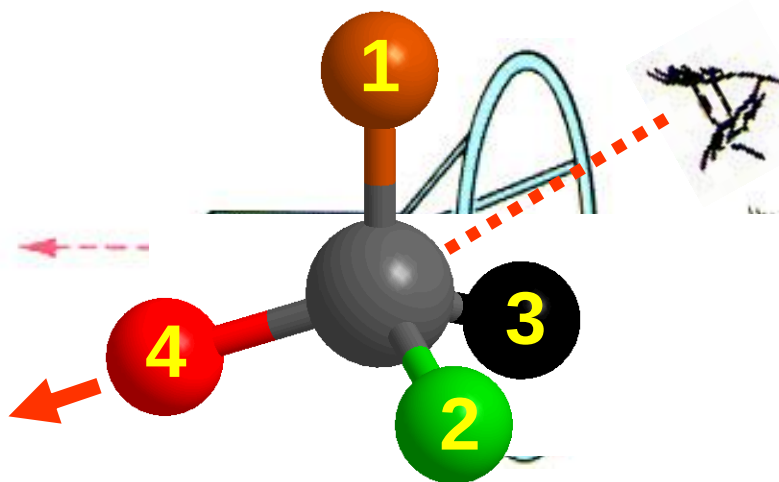
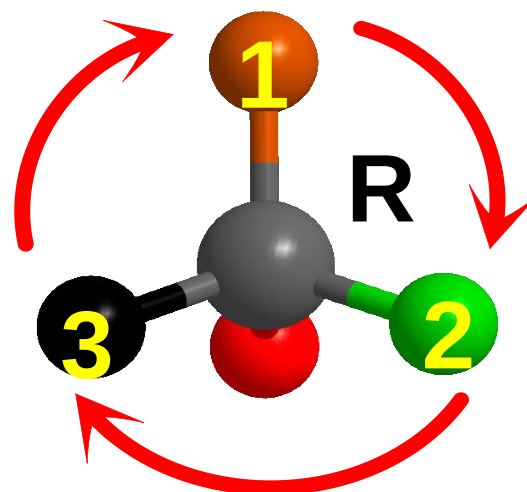
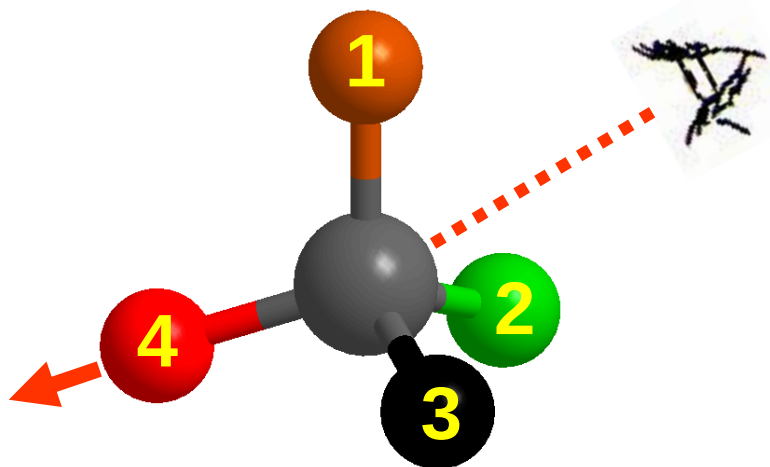


(-)-Lactic acid



R/S标记（绝对构型）

基团排序 → 选择观察点 → 判断方向（顺、逆时针） → 确定构型



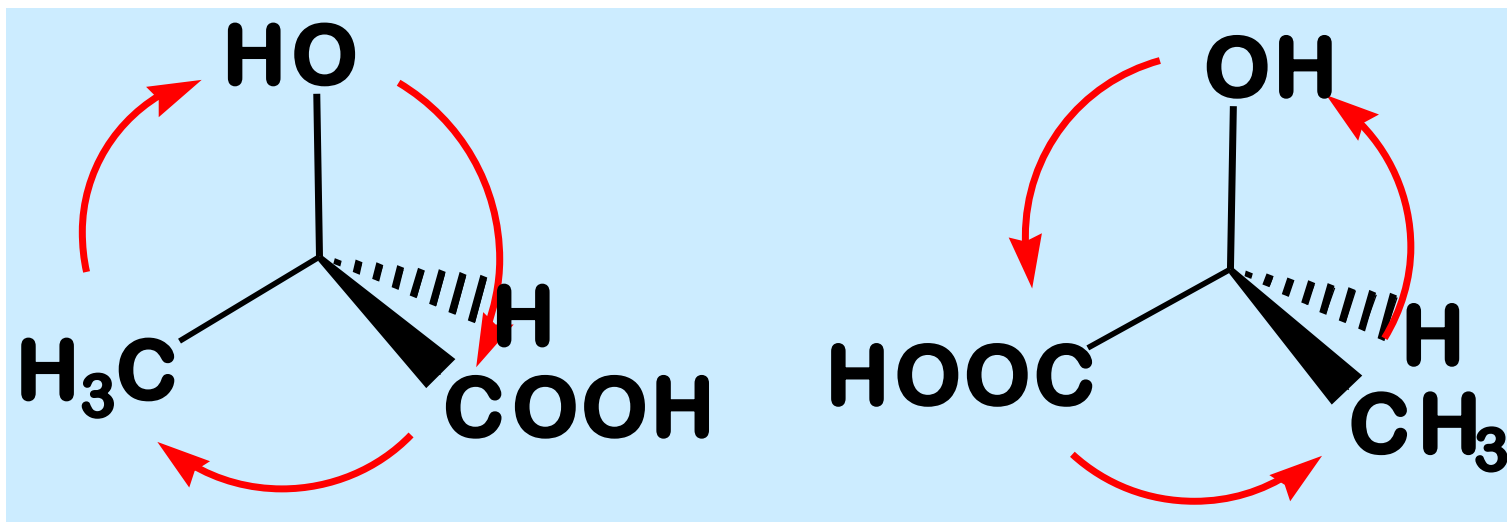
次序规则的主要内容

各取代基的中心原子按**原子序数**由大到小排列，大者为“优先”基团；若为同位素则质量大的为“优先”基团；孤对电子排在最后。

例如：



Example

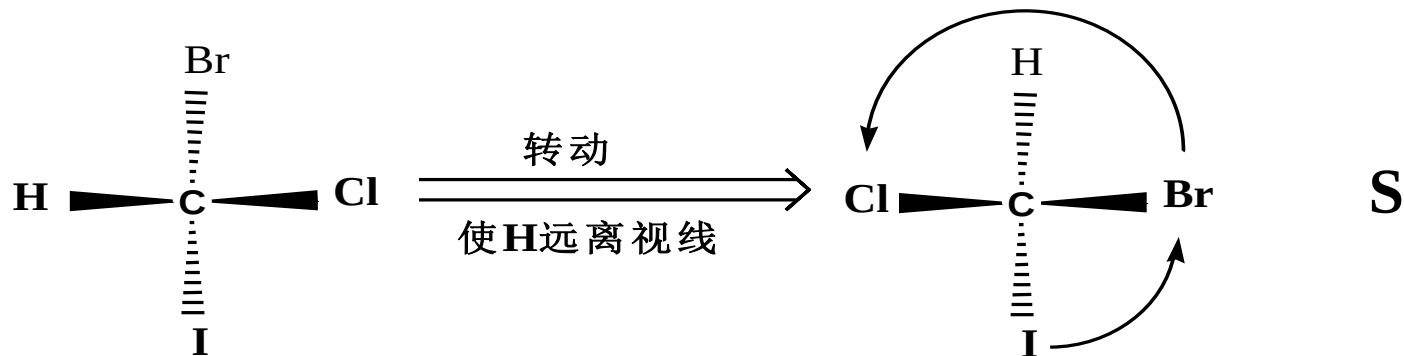
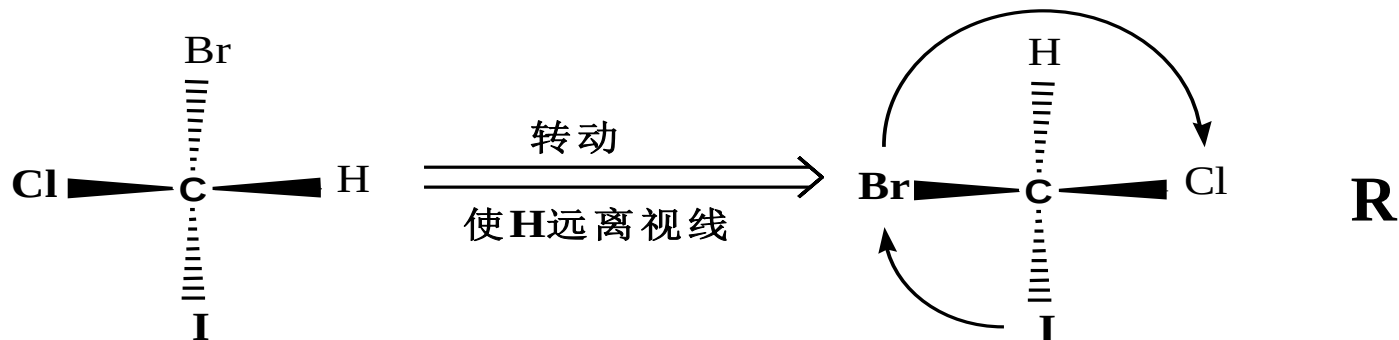
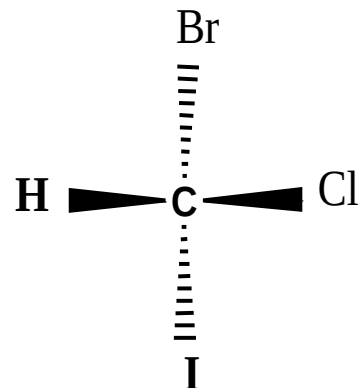
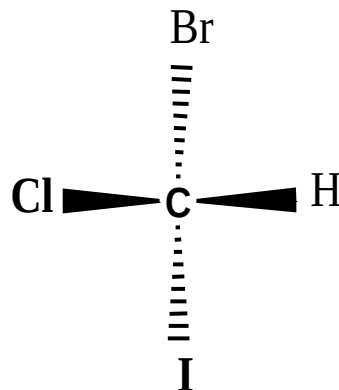


(R)-乳酸

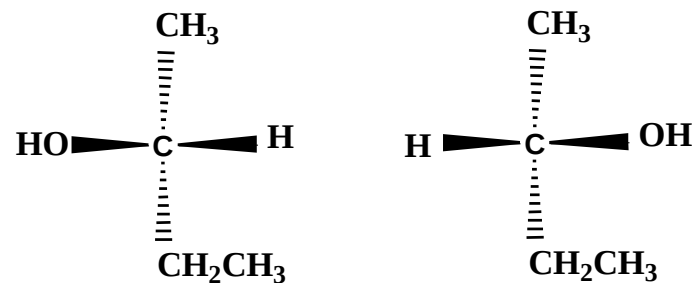
(S)-乳酸

命名氯溴碘甲烷的两个构型

次序法则**1**: 与手性碳原子直接相连的四个不相同的原子的先后顺序取决于原子序数的大小, 原子序数较大的原子较优先。 $I > Br > Cl > H$

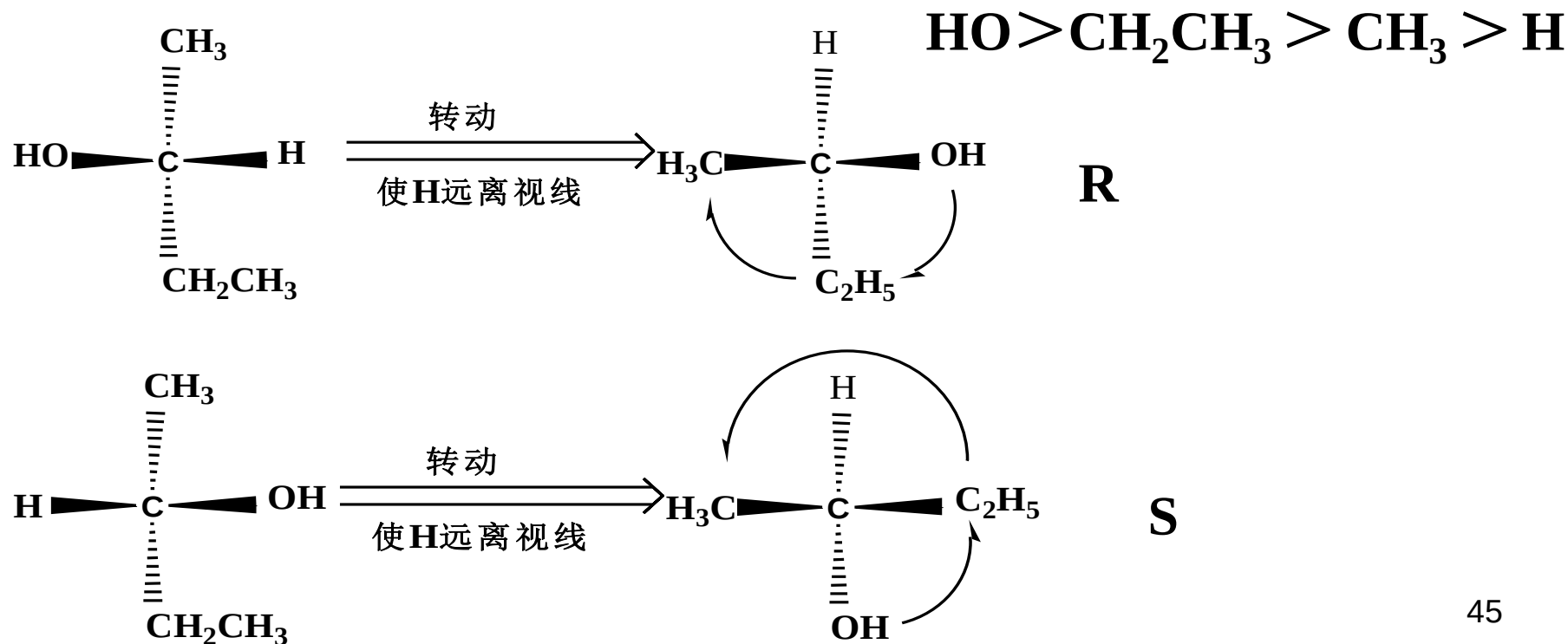


次序法则2: 当手性碳所连的四个原子或基团,有些基团的第一个原子相同时,则依次看第二个甚至第三个原子,直到遇到差别时,将其中原子序号大的仍然排前.



2-丁醇

-CH₃和-CH₂CH₃比较,第一个原子均为碳,于是比较该碳所连的原子或基团,前者为H,H,H,后者为H,H,C,故后者的原子序号较大.



次序法则3: 若手性碳所连的基团含有双键或三键,则可看成连接两个或三个相同的原子.

•比较醛基-CHO, 羧基-COOH, -CH₂OH

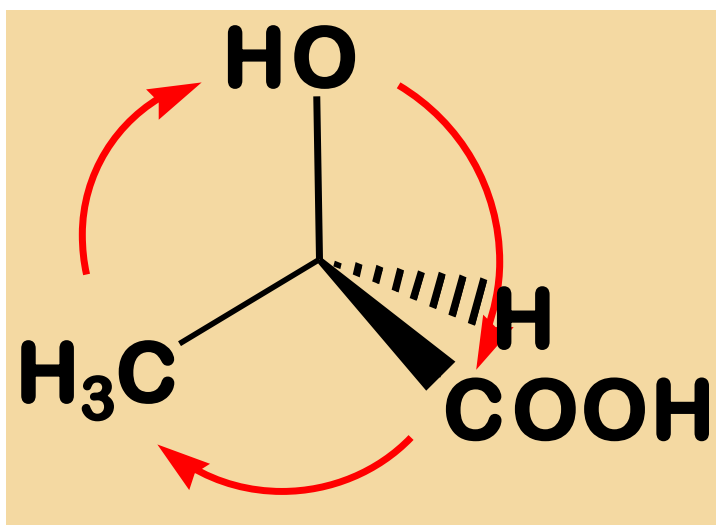
*** -CHO:碳原子上直接连着2个O和1个H原子.**

*** -COOH:碳原子上直接连着3个O原子.**

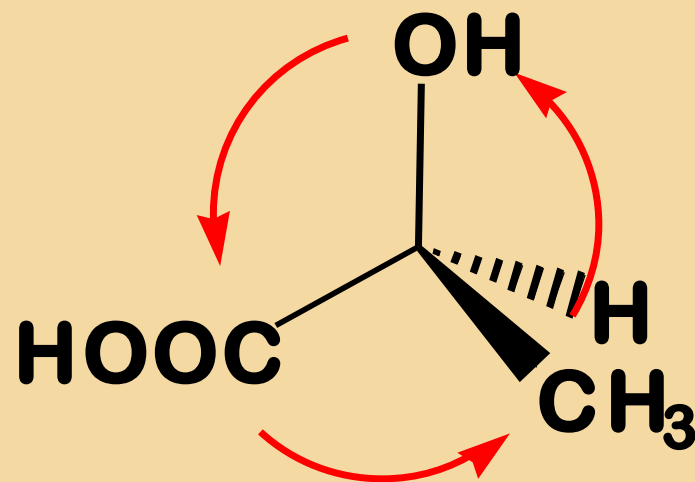
$\implies -\text{COOH} > -\text{CHO} > -\text{CH}_2\text{OH}$

R或S构型,标志着手性分子的绝对构型.

--与旋光方向的关系尚不清楚.



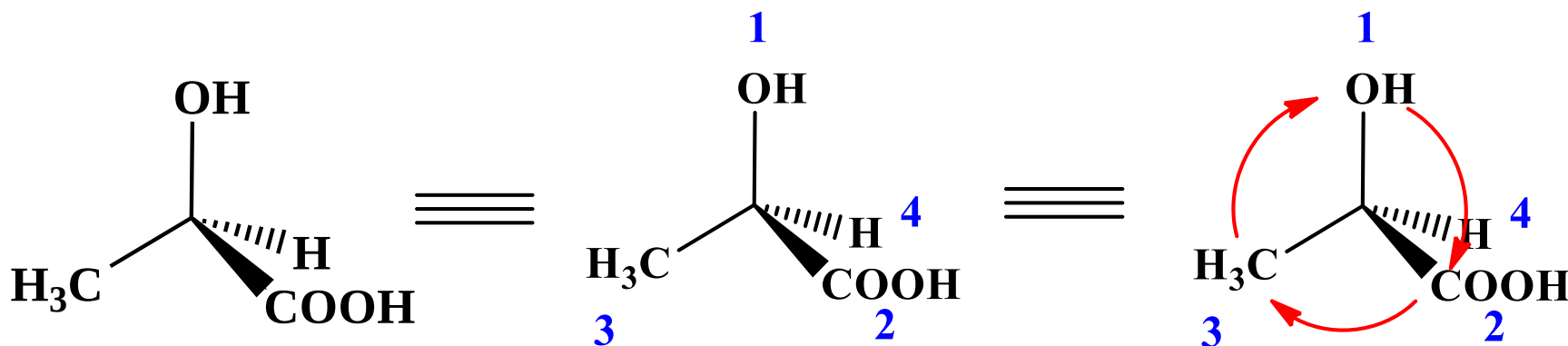
(R)-乳酸



(S)-乳酸

回答问题

请同学判断下面乳酸分子的构型



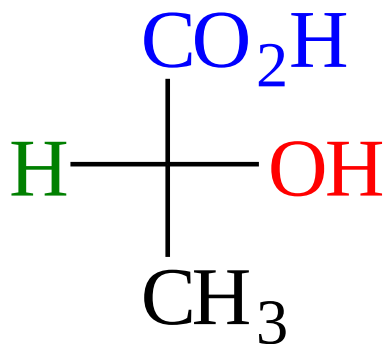
最小的四号基团指向平面后方，**顺时针**，正确的观察方向→
R构型；

Fischer投影式的R/S标记

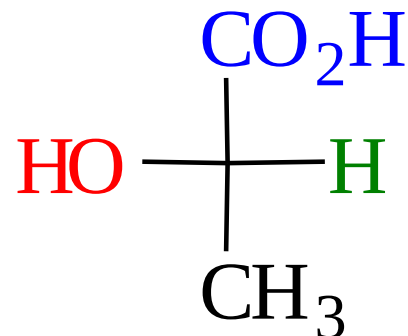
最小基团在横线上:

- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 顺时针为S型
- $a \rightarrow b \rightarrow c$ 逆时针为R型

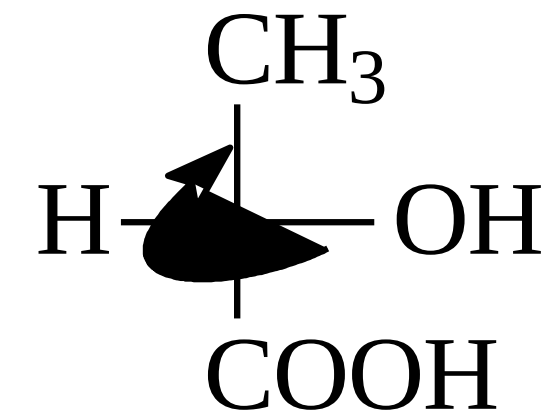
Example



(R)-(-)-乳酸



(S)-(+)-乳酸



(S) -2-羟基丙酸

旋光性化合物的系统命名应同时表示出构型、旋光方向和组成。

含2个手性碳原子的化合物

- 1. 手性碳原子不同
- 2. 手性碳原子相同

1、手性碳原子不同

手性碳原子A和B。

A(R)和A(S)

B(R)和B(S)



A (R)

A (R)

A (S)

A (S)

|
B(R)

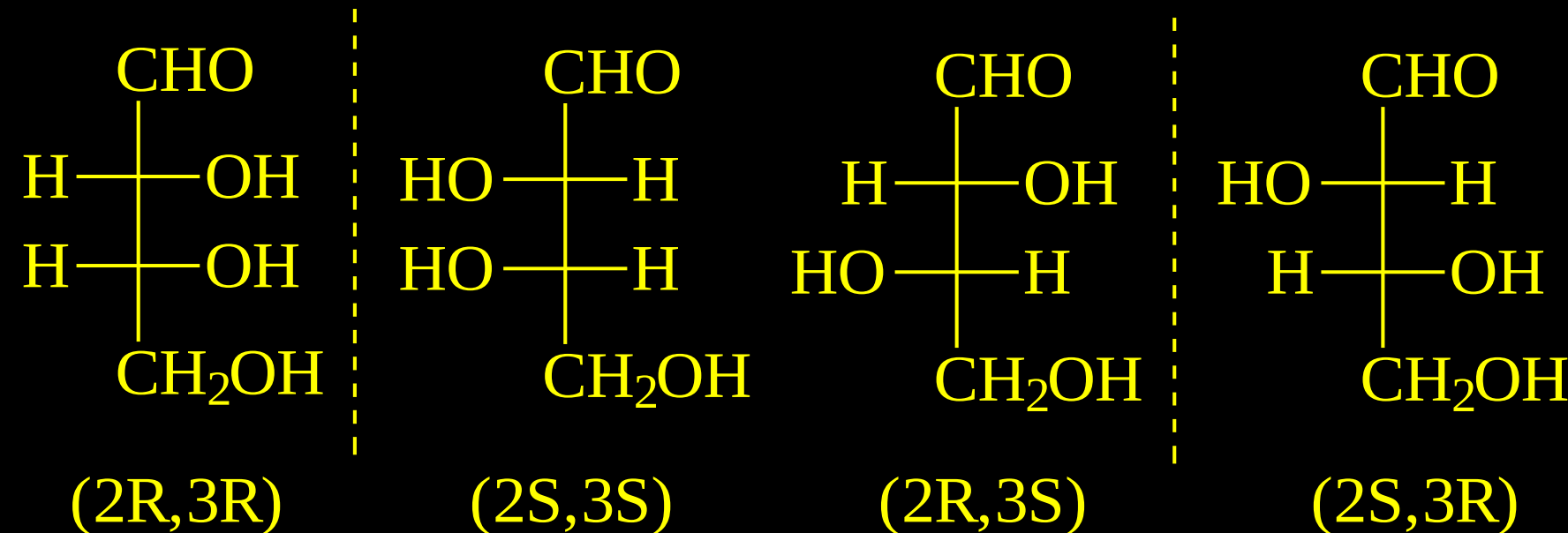
|
B(S)

|
B(R)

|
B(S)

具有四种构型异构体

手性碳原子不同



对映体

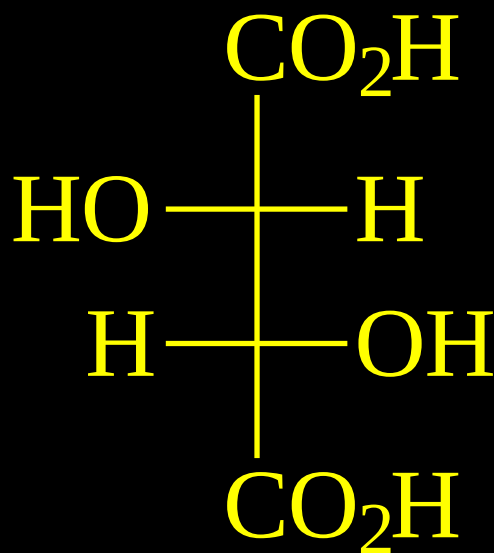
对映体

非对映体 (旋光异构体)

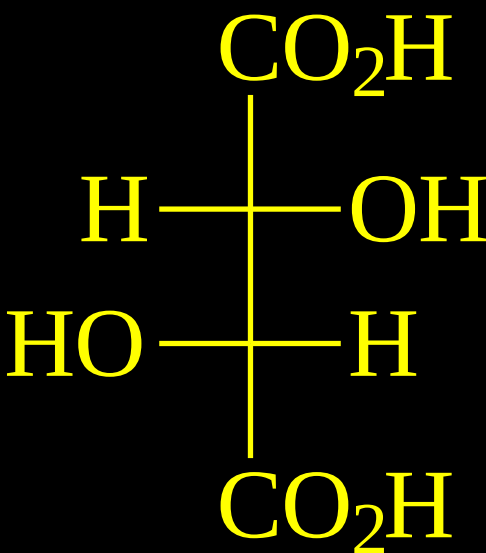
赤藓糖(erythrose), 赤式

苏糖(threose), 苏式

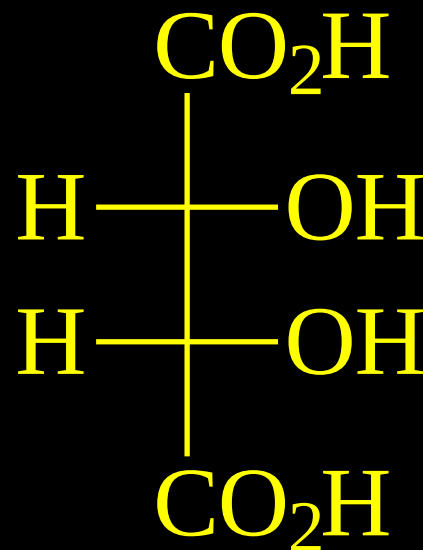
2. 手性碳原子相同



(2S,3S)



(2R,3R)



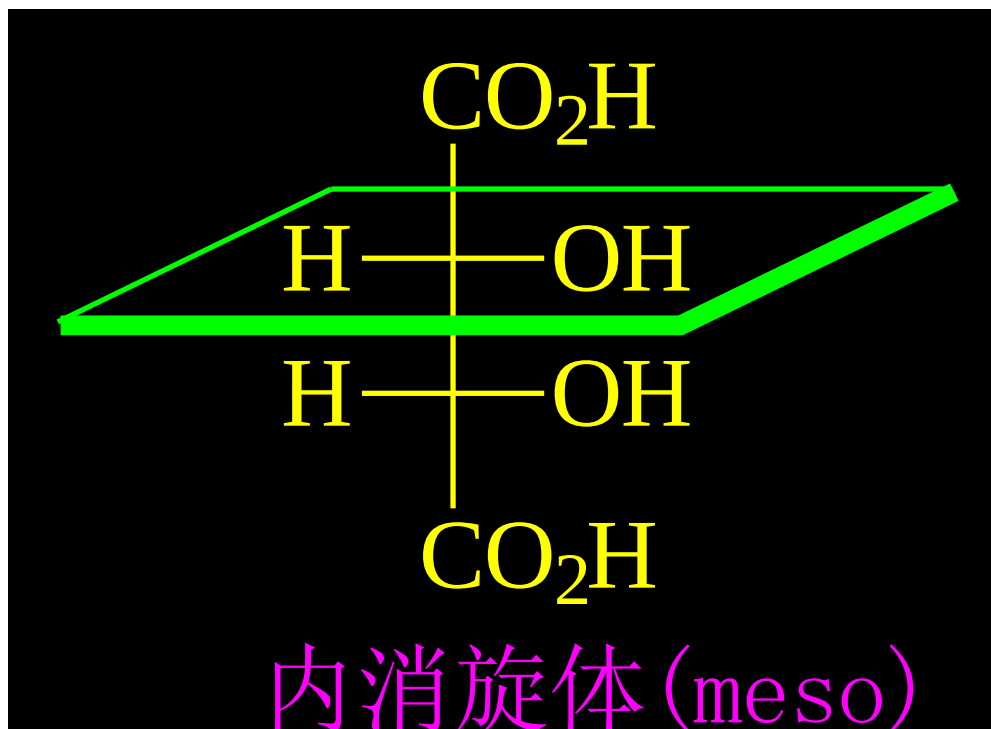
(2R,3S)

对映体

内消旋体

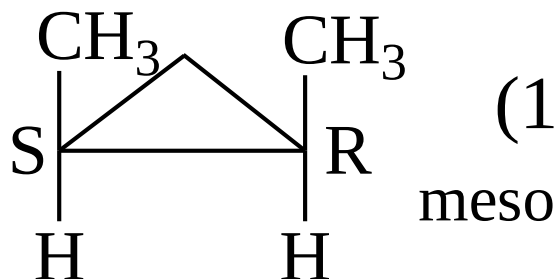
内消旋体

- 虽含有手性碳原子，但分子中存在对称面的旋光异构体。
- 内消旋体的旋光度为零，不是手性分子。



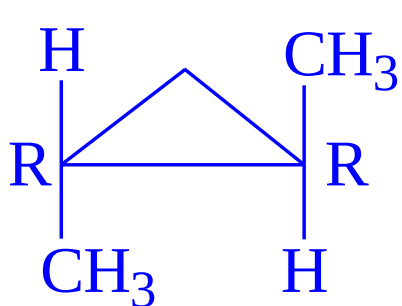
含手性碳原子的单环化合物

顺-1,2-二甲基环丙烷

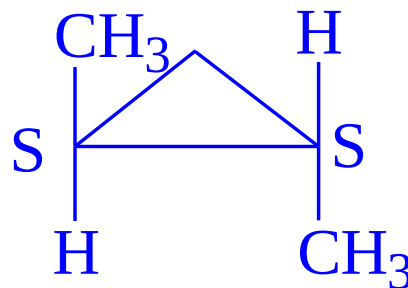


(1R,2S)-1,2-二甲基环丙烷

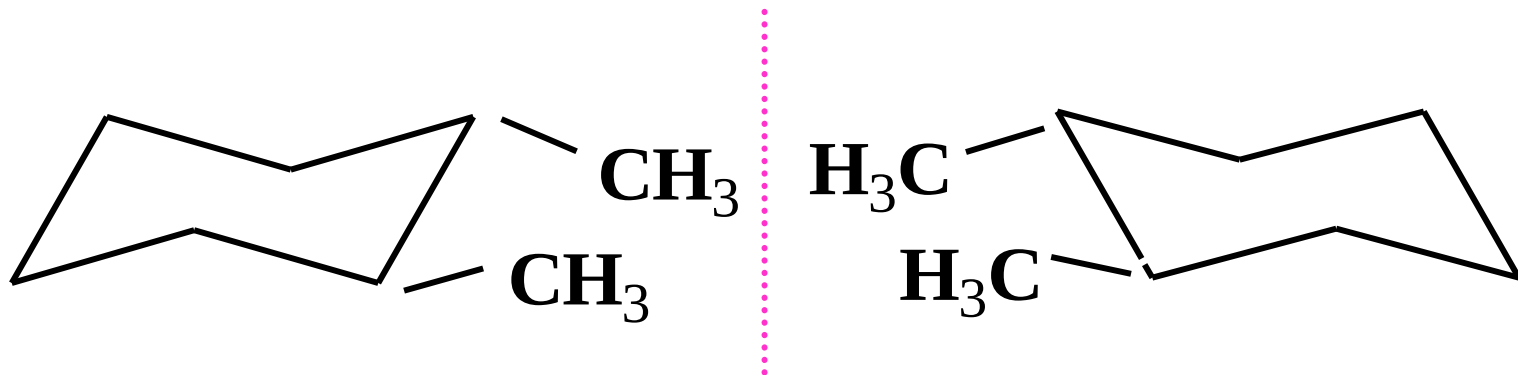
反-1,2-二甲基环丙烷



(1R,2R)-1,2-二甲基环丙烷



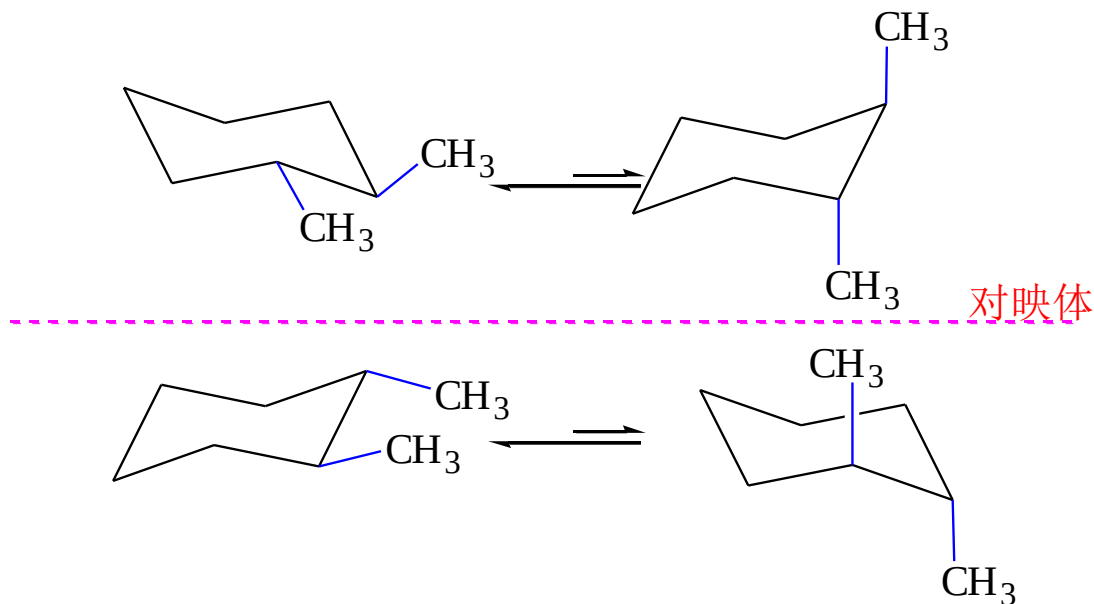
(1S,2S)-1,2-二甲基环丙烷



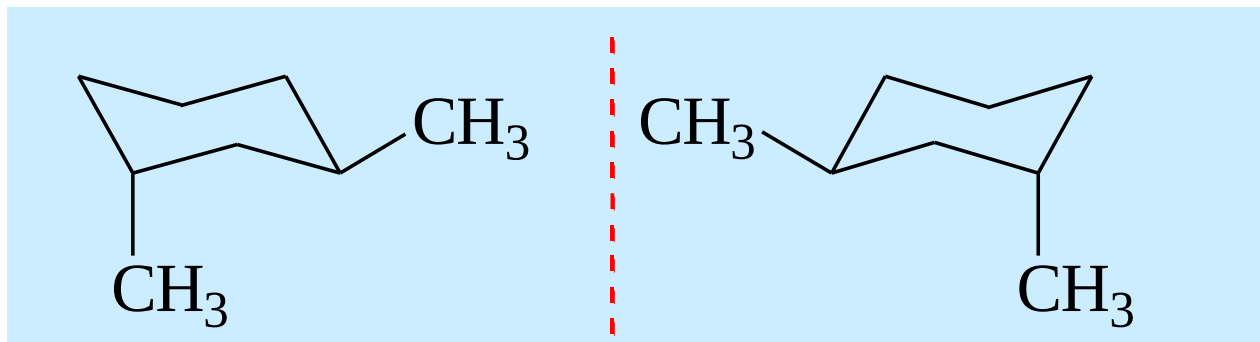
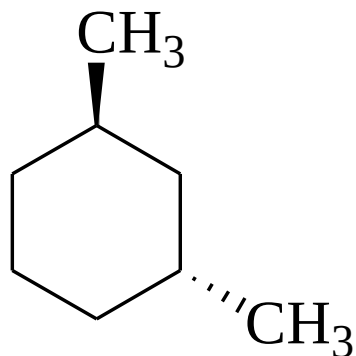
反式-1,2-二甲基环己烷（一对对映体）

1,2-二甲基环己烷分子中有两个手性中心(C1和C2)。

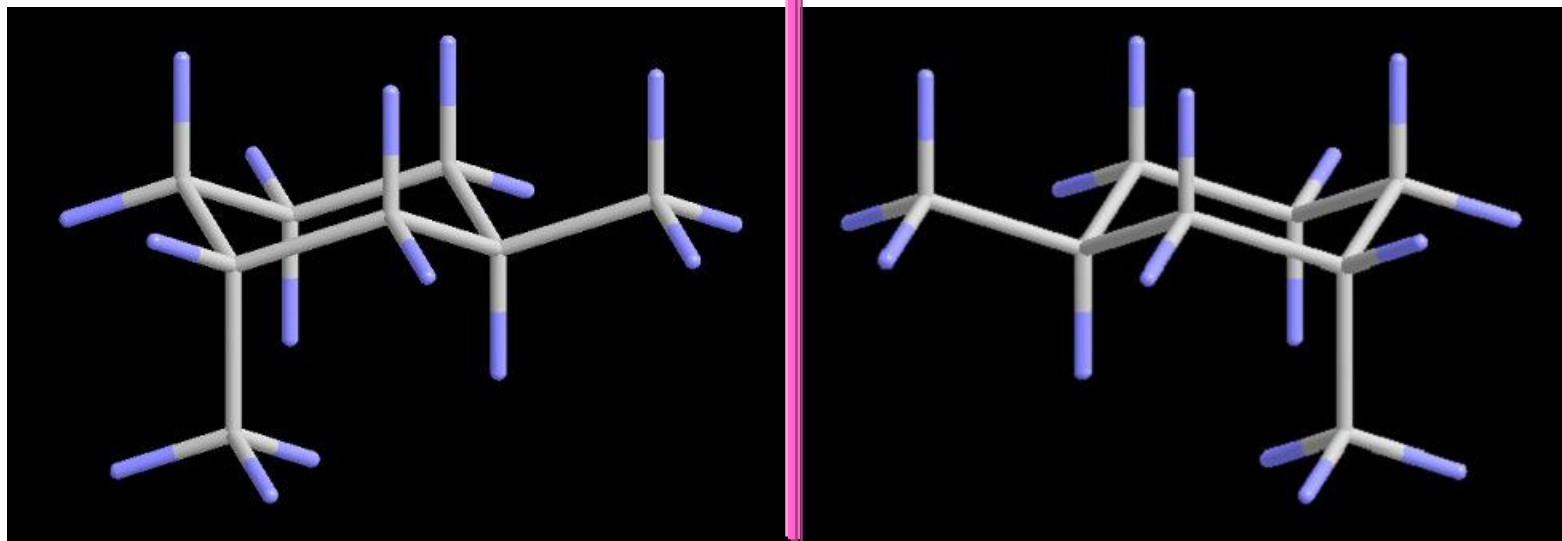
反式-1,2-二甲基环己烷没有对称面，存在一对对映体。



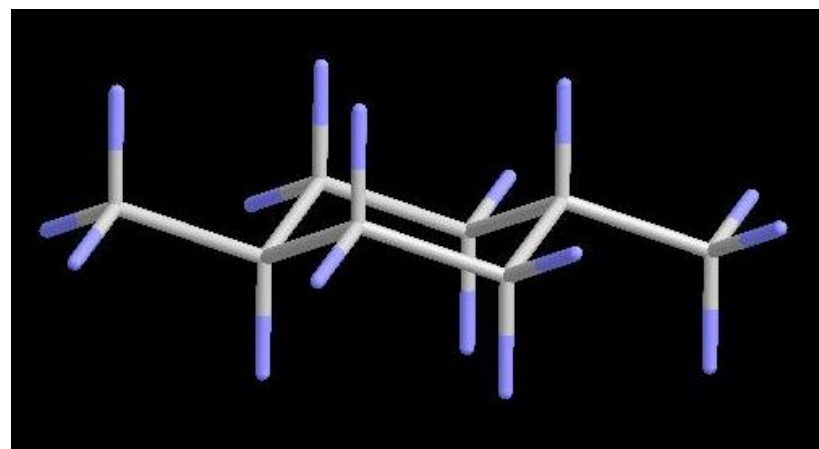
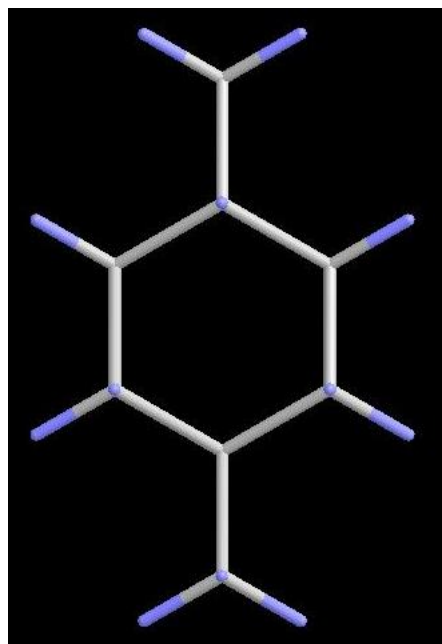
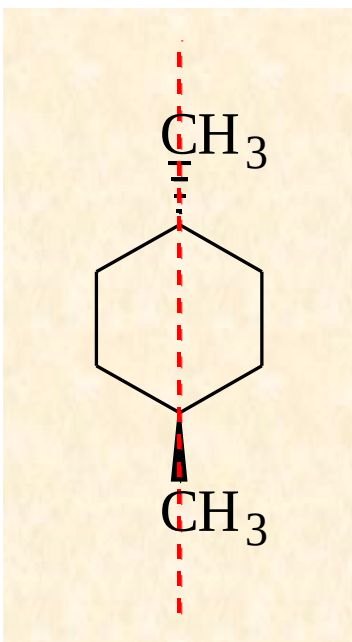
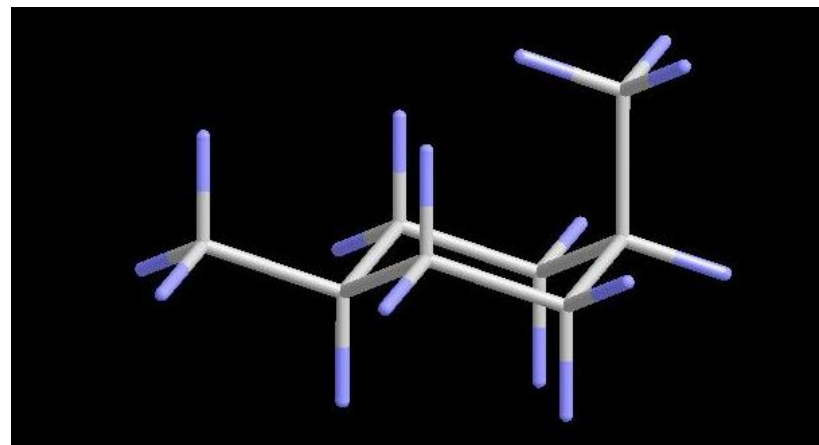
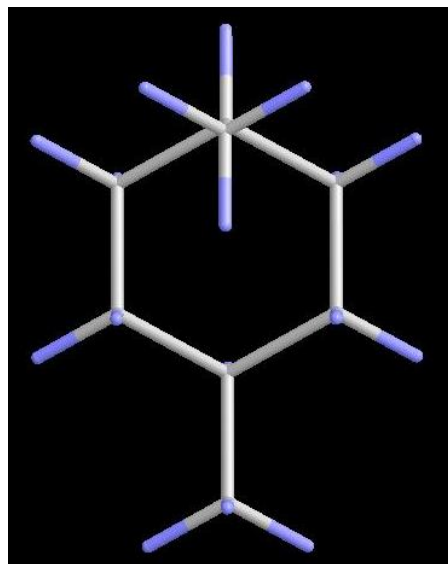
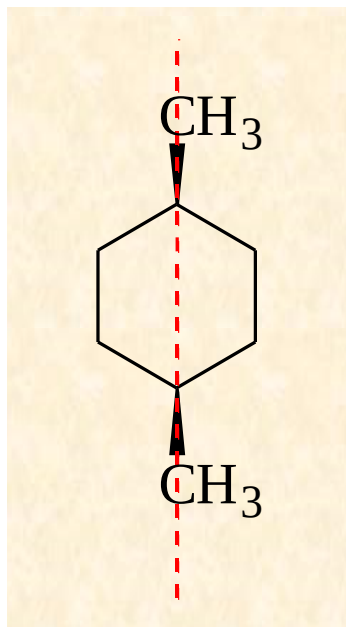
Example



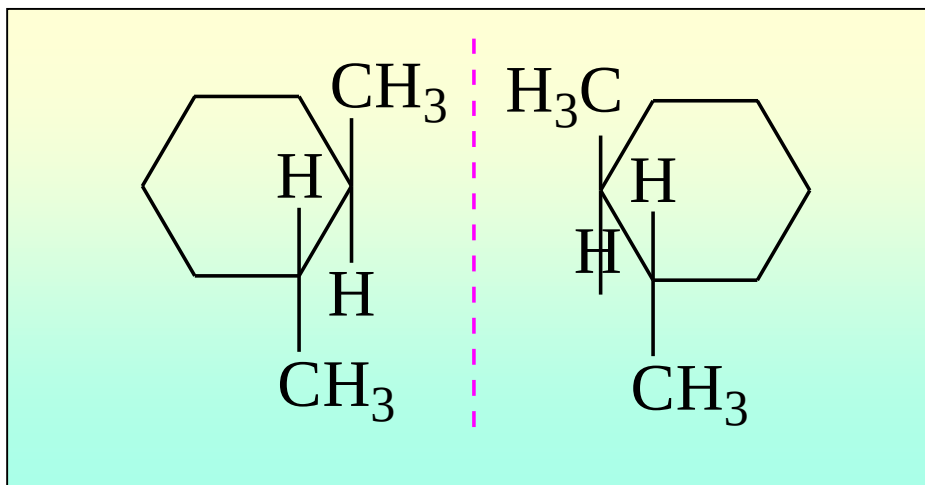
反式-1,3-二甲基环己烷（一对对映体）



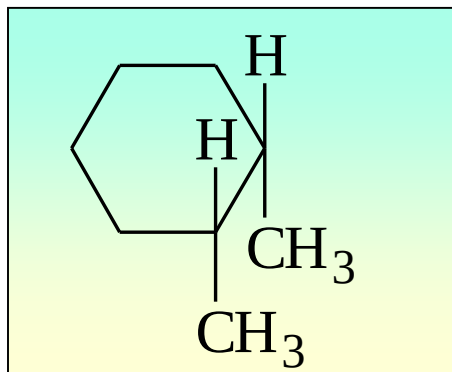
Enantiomers



存在对称面



(trans) 有旋光性



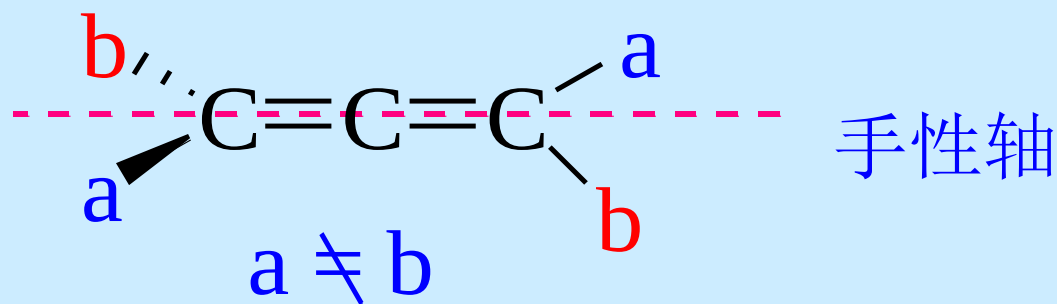
(cis) 无旋光性

不含手性碳原子的手性分子

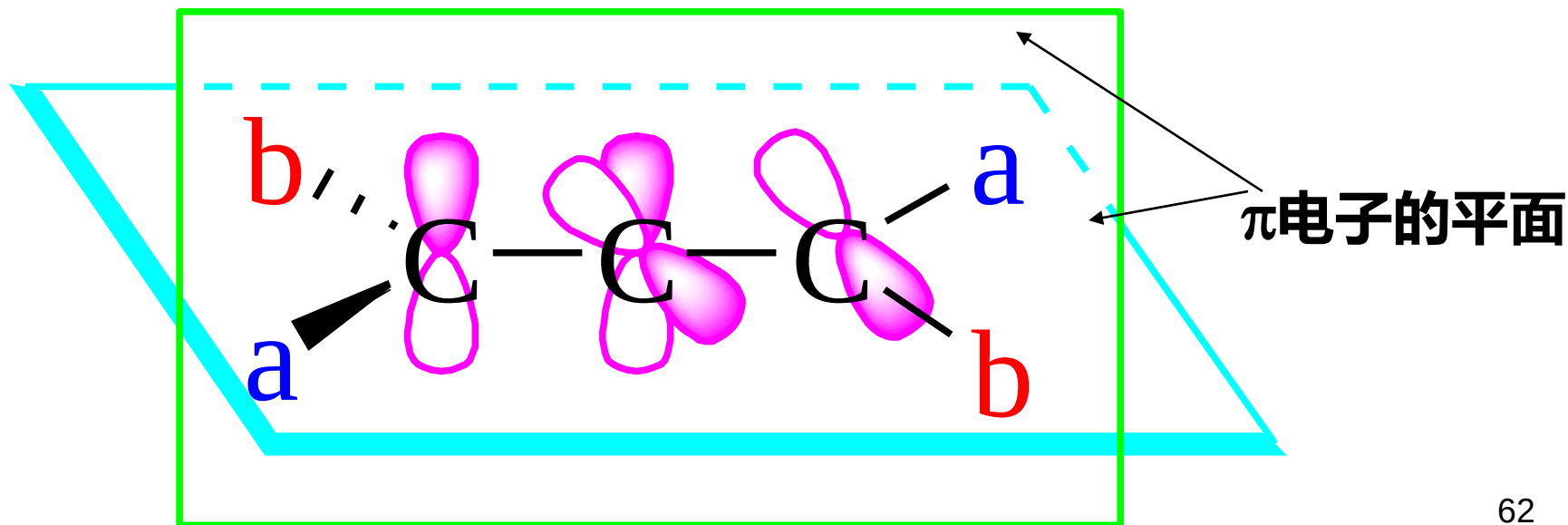
1) 丙二烯型和螺环化合物

2) 联苯型化合物

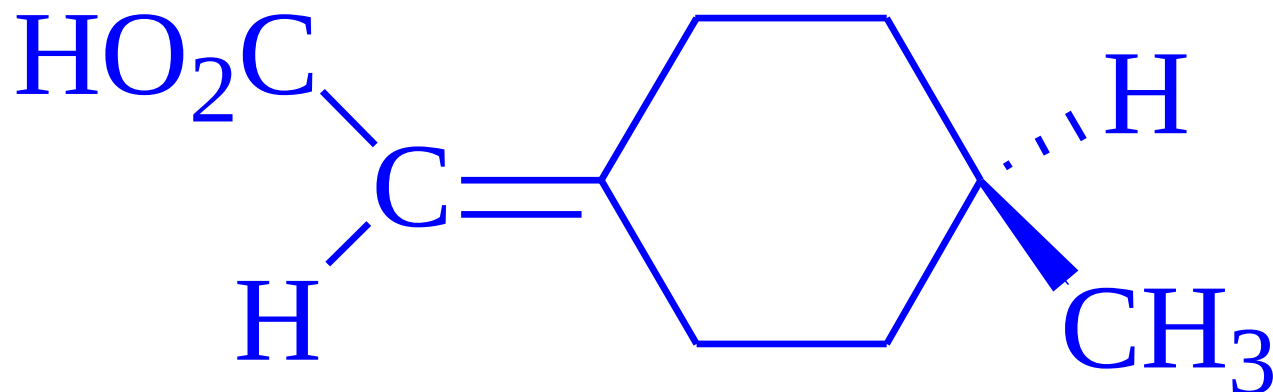
丙二烯型的旋光异构



C_2 为 sp 杂化, C_1 和 C_3 为 sp^2 杂化, 两个 π 键互相垂直。两端C原子上的H分别在互相垂直的两个平面上。

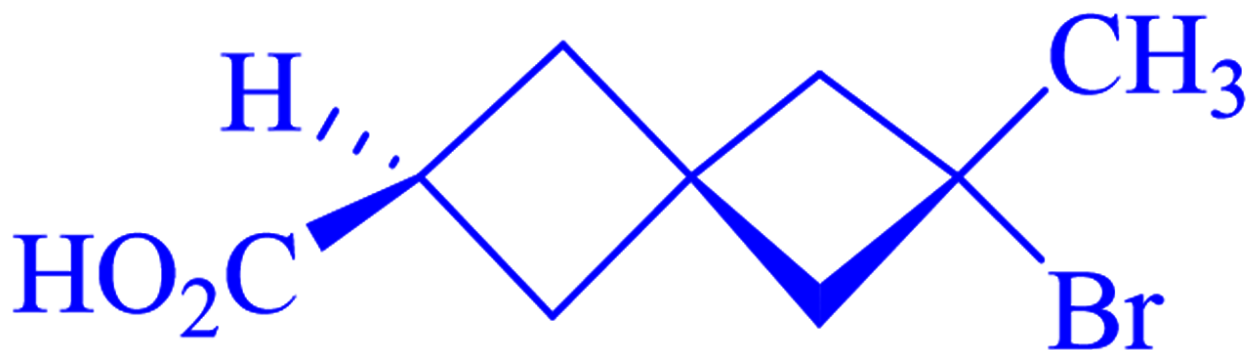
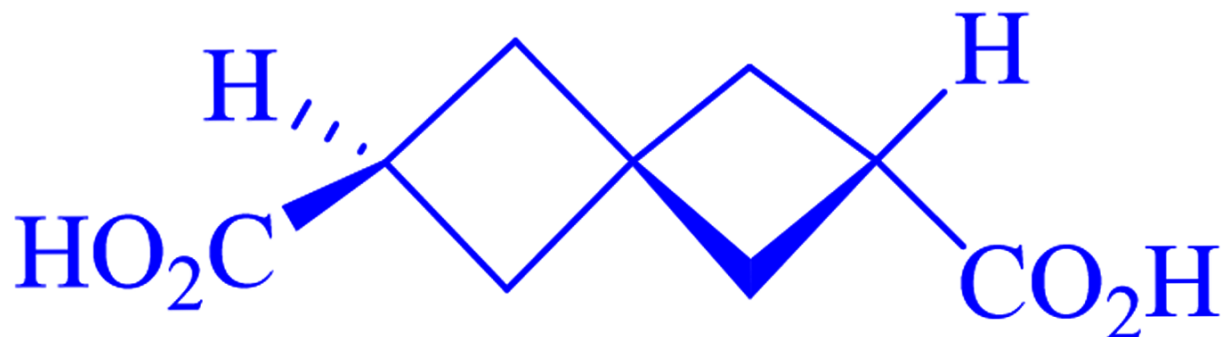


丙二烯型的旋光异构



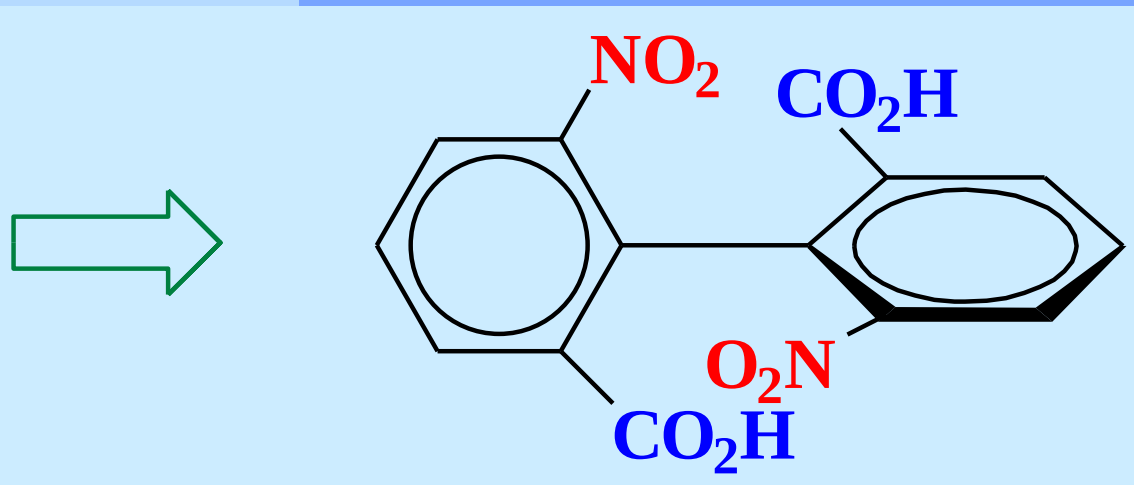
环状结构代替丙二烯型手性化合物中的一个或两个双键，得到的化合物也有手性。

螺环化合物



环平面及取代基团平面不能同时保持在同一平面，
没有对称面或对称中心，有一对对映体

联苯型的旋光异构



范德华半径较大的基团:

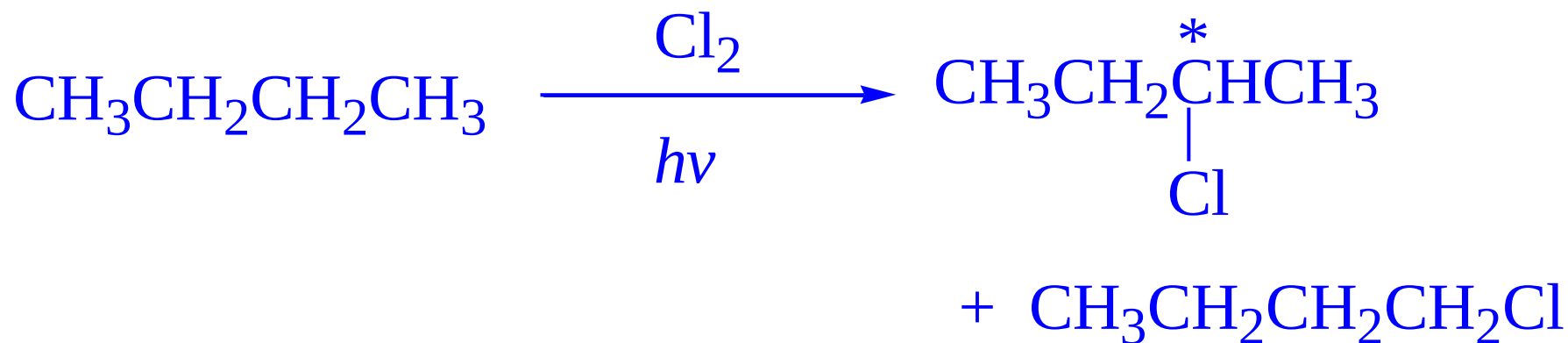
Br , I , CO_2H , NO_2

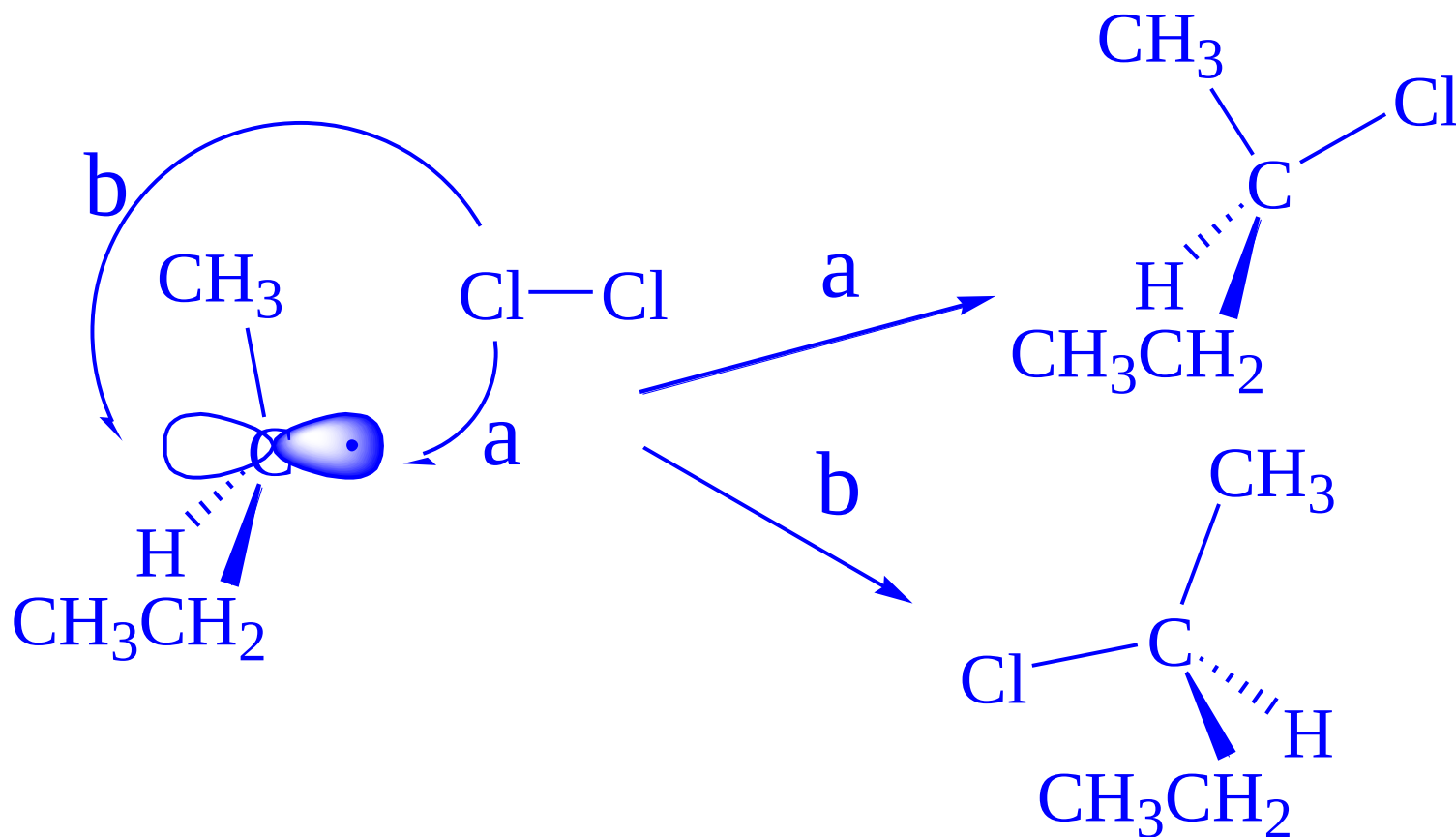
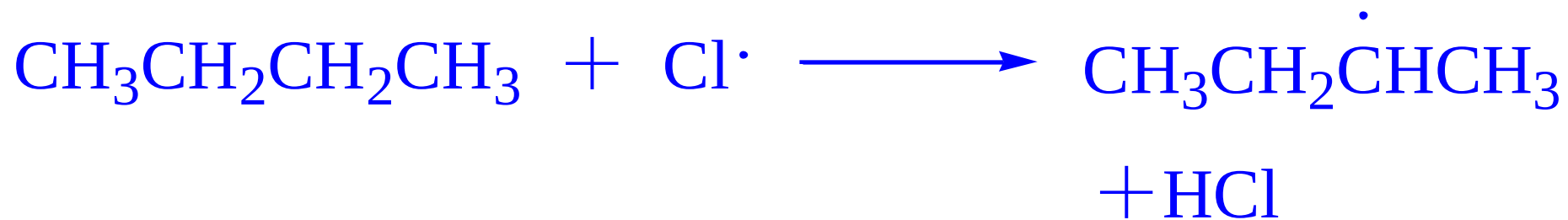
处于2,2'或6,6'位

两个苯环不能

绕单键自由旋转

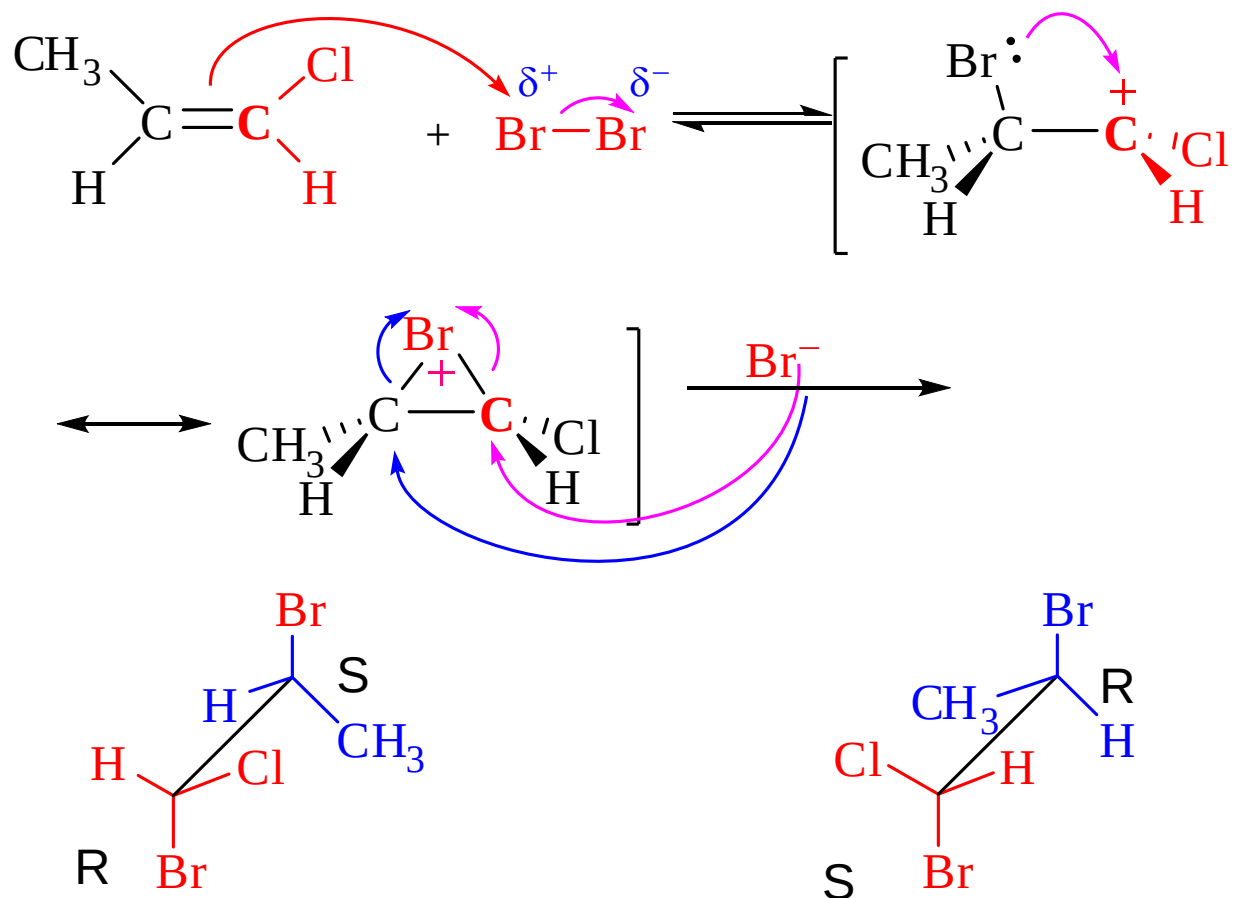
烷烃卤代反应的立体化学





烯烃与卤素的加成

立体化学上表现为反式加成



光学纯度百分率 (percent optical purity) 和
对映体过量百分率 (percent enantiomeric
excess, ee值)

$$\begin{array}{c}
 \text{反应物1} + \text{反应物2} \longrightarrow \text{产物1} + \text{产物2} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{(R)} \qquad \qquad \text{(S)} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\
 \%OP = \frac{[\alpha]_{\text{实测}}}{[\alpha]_{\text{纯 (R)}} \text{ 或 } [\alpha]_{\text{纯 (S)}}} \times 100\% \qquad \qquad \text{对映体}
 \end{array}$$

$$\%ee = \frac{[R] - [S]}{[R] + [S]} \times 100\%$$

[R], [S] — 浓度

例子

$$\text{光学纯度百分率(\%OP)} = \frac{[\alpha]_{\text{D样品}}^t}{[\alpha]_{\text{D纯品}}^t} \times 100\%$$

例：S-(+)-2-丁醇比旋光度为+13.52°

R-(-)-2-丁醇比旋光度为-13.52°

一个2-丁醇样品比旋光度为+6.76°

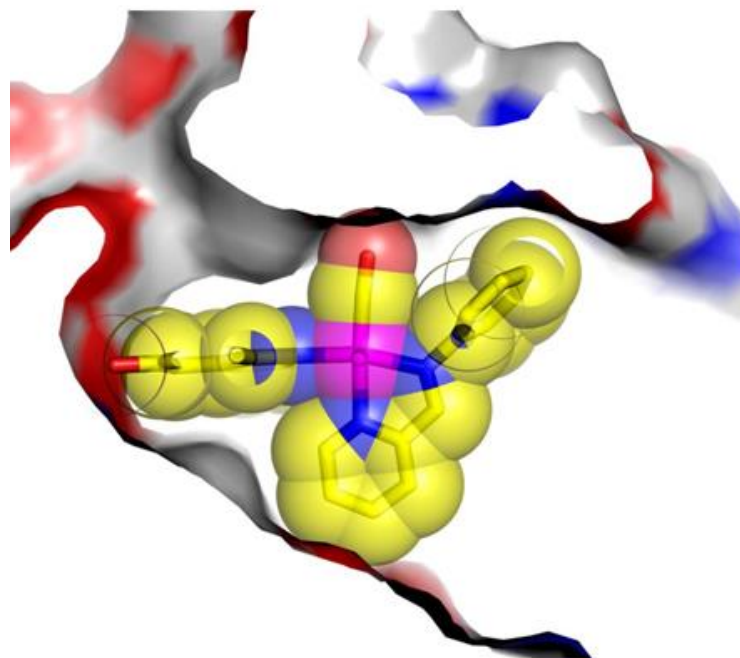
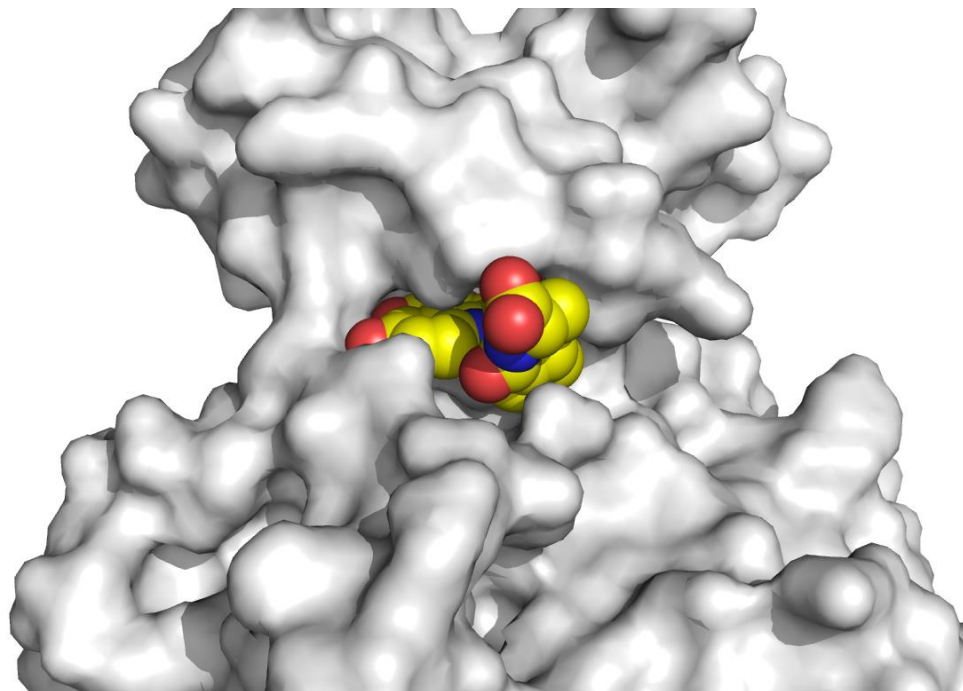
求该样品百分光学纯度？

经计算：为50%

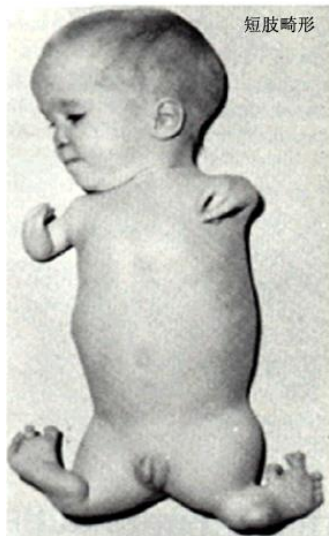
则：S-(+)-2-丁醇占75%，R-(-)-2-丁醇占25%。

对映异构体的性质差异 (了解)

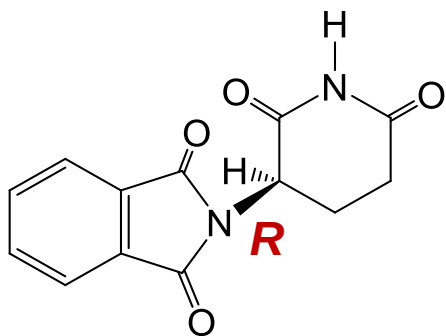
- 对映体的物理、化学性质基本相同，但生理活性却大相径庭。



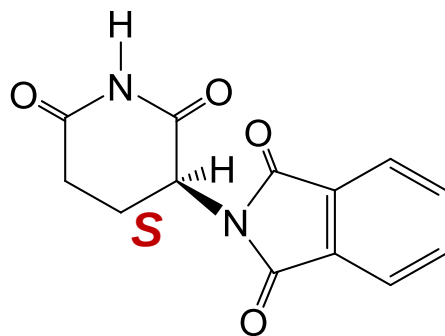
手性识别：对映体在生命体内引起不同的分子识别造成的现象。



α -苯肼茂二酰亚胺（反应停）



镇静作用



强烈致畸作用

德国格仑南苏制药厂开发，1957年首次被用作处方药，至1963年，诞生了12,000多名可怜的婴儿

德，Chemie Grunenthal, 1953

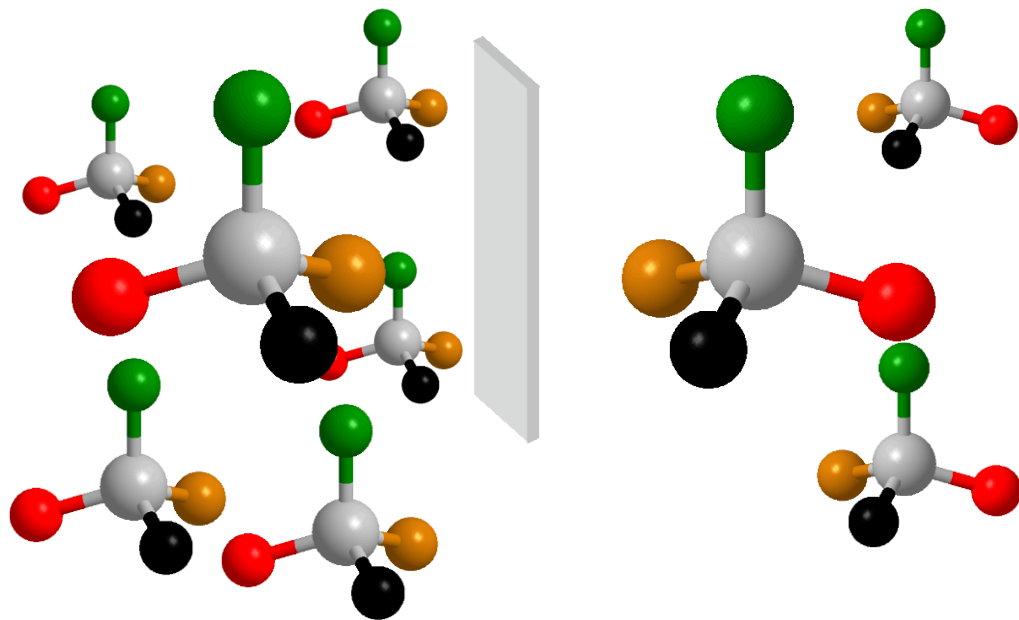
对映异构体的主要获取方法

(了解)

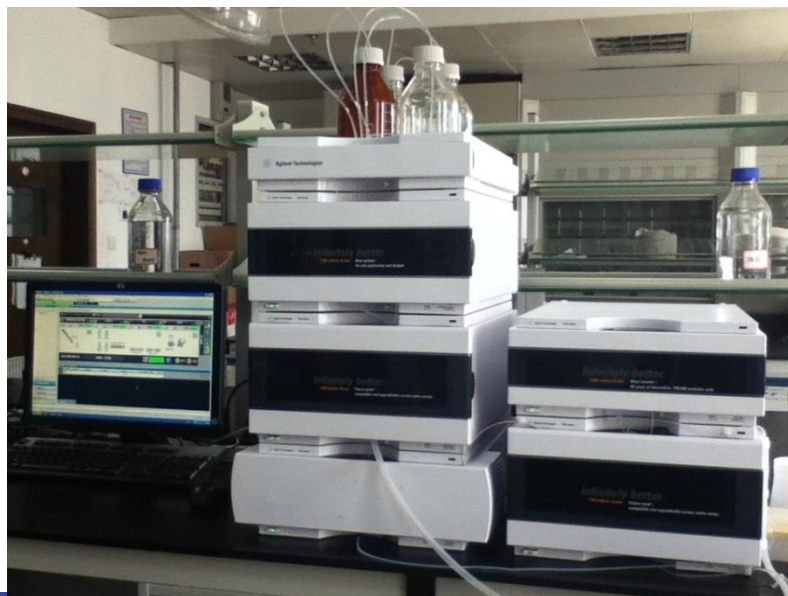
1. 手性色谱技术
2. 晶种结晶法
3. 化学、酶拆分法
4. 不对称合成

拆分

晶种结晶法



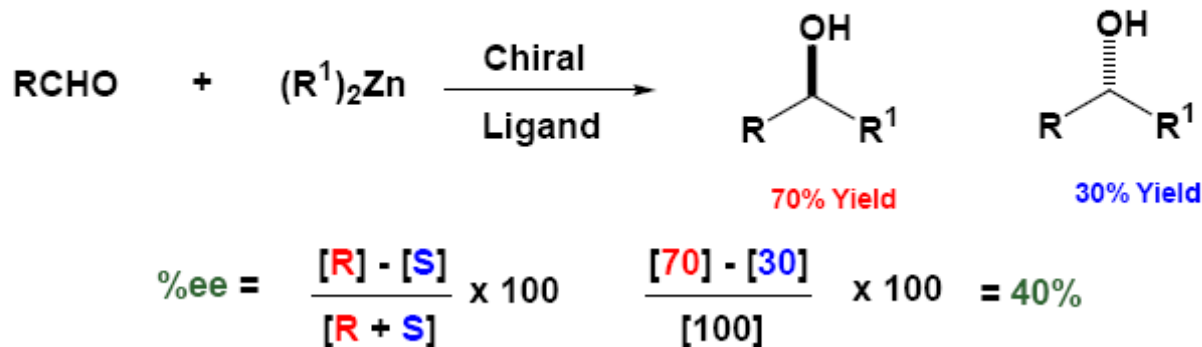
手性色谱技术



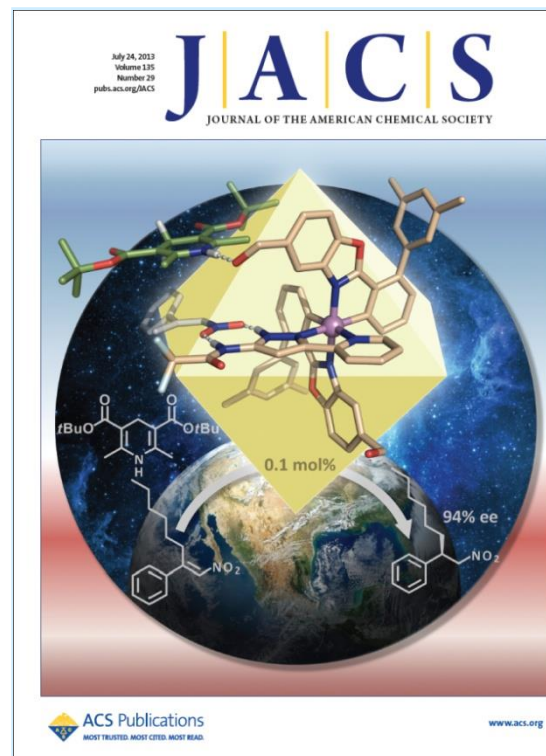
不对称合成及催化

(了解)

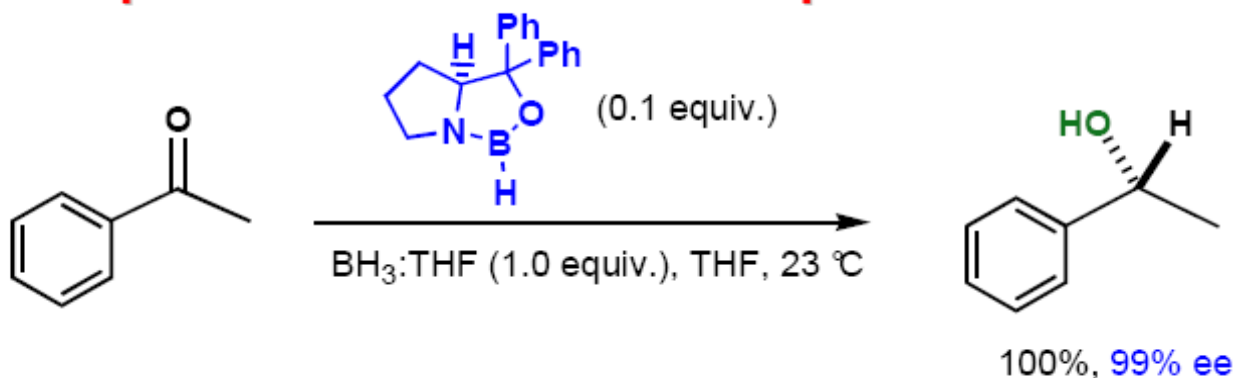
Enantiomers and Enantioselective Reaction



以计量或催化量的
手性试剂，诱导反应的立体选择性。



Stereospecific Reaction: Enantiospecific Reaction



Gong, L.; Meggers, E. et al, *J. Am. Chem. Soc.* 2013, 135, 10598.

➤ 不对称催化与诺贝尔化学奖

Enantioselective catalysis. The Chemistry Nobel Prize 2001.



诺尔斯



野依良治



夏普雷斯



Enantioselective Hydrogenation industrially relevant

- Recognition of technology potential
- L-dopa process
- Demonstration of broad scope
- Scientific excellence

Enantioselective Oxidation industrially relevant

- Recognition of technology potential
- Demonstration of broad scope with scientific excellence
- Several processes